

Topic : FULL SYLLABUS

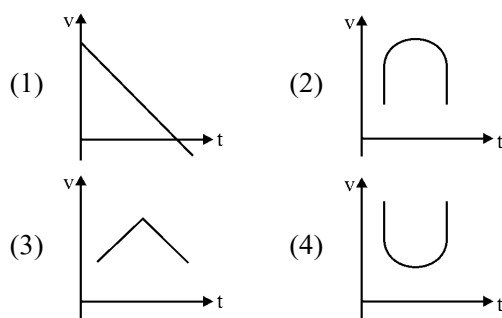
1. Force F is given in terms of time t and distance x by

$$F = A \sin Ct + B \cos Dx$$

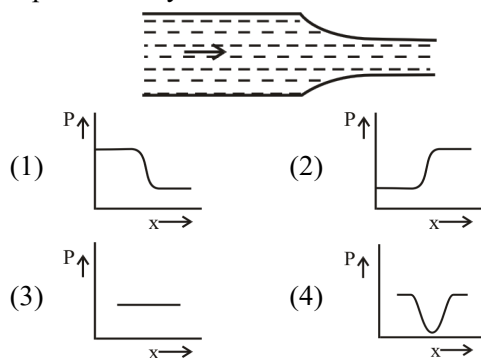
Then the dimensions of $\frac{A}{B}$ and $\frac{C}{D}$ are given by :-

- (1) $MLT^{-2}, M^0L^0T^{-1}$
- (2) $MLT^{-2}, M^0L^{-1}T^0$
- (3) $M^0L^0T^0, M^0L^1T^{-1}$
- (4) $M^0L^1T^{-1}, M^0L^0T^0$

2. A particle is thrown above, then the correct $v-t$ graph will :-



3. Water flows through a frictionless duct with a cross-section varying as shown in figure. Pressure P at points along the axis is represented by



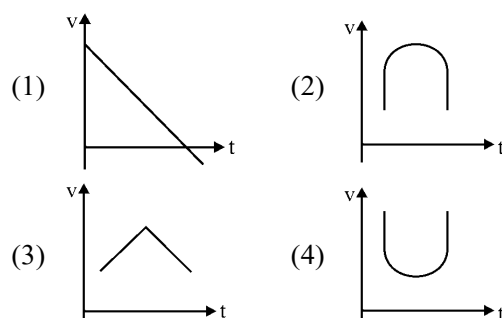
1. यदि बल F को समय t और दूरी x के फलन के रूप में निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं।

$$F = A \sin Ct + B \cos Dx$$

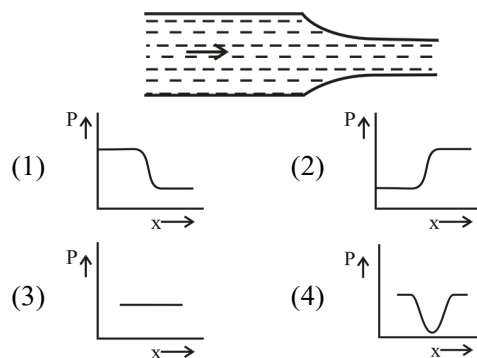
तो $\frac{A}{B}$ और $\frac{C}{D}$ की विमा होगी :-

- (1) $MLT^{-2}, M^0L^0T^{-1}$
- (2) $MLT^{-2}, M^0L^{-1}T^0$
- (3) $M^0L^0T^0, M^0L^1T^{-1}$
- (4) $M^0L^1T^{-1}, M^0L^0T^0$

2. एक कण ऊपर की ओर फेंका जाता है। बताइए कि निम्न में सही $v-t$ ग्राफ कौनसा होगा?



3. किसी घर्षणहीन नली, जिसका अनुप्रस्थ काट चित्रानुसार परिवर्तित हो रहा है, से जल प्रवाहित होता है। अक्ष के अनुदिश बिन्दुओं पर दाब P का परिवर्तन निम्न वक्र में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है



- | | |
|---|---|
| <p>4. A gas at the temperature 250 K is contained in a closed vessel. If the gas is heated through 1K, then the percentage increase in its pressure will be—</p> <p>(1) 0.4% (2) 0.2%</p> <p>(3) 0.1% (4) 0.8%</p> <p>5. An ideal gas expands isothermally from a volume V_1 to V_2 and then compressed to original volume V_1 adiabatically. Initial pressure is P_1 and final pressure is P_3. The total work done is W. Then</p> <p>(1) $P_3 > P_1, W > 0$ (2) $P_3 < P_1, W < 0$</p> <p>(3) $P_3 > P_1, W < 0$ (4) $P_3 = P_1, W = 0$</p> <p>6. A linear harmonic oscillator of force constant 6×10^5 N/m and amplitude 4 cm, has a total energy 600 J. Select the correct statement.</p> <p>(1) Maximum potential energy is 600 J</p> <p>(2) Maximum kinetic energy is 480 J</p> <p>(3) Minimum potential energy is 120 J</p> <p>(4) All of these</p> <p>7. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by $s = (t^3 - 6t^2 + 3t + 4)m$
The velocity, when its acceleration is zero, is :</p> <p>(1) 3 ms^{-1} (2) -12 ms^{-1}</p> <p>(3) 42 ms^{-1} (4) -9 ms^{-1}</p> | <p>4. एक गैस किसी बन्द पात्र में 250 K ताप पर भरी हुई है। यदि गैस का ताप 1K बढ़ा दिया जाये तो इसके दाब में प्रतिशत वृद्धि होगी-</p> <p>(1) 0.4% (2) 0.2%</p> <p>(3) 0.1% (4) 0.8%</p> <p>5. एक आदर्श गैस का पहले समतापिक प्रक्रम से V_1 से V_2 तक प्रसारित होती है। फिर उसे V_2 से V_1 तक रूद्धोष्म प्रक्रम से प्रारंभिक आयतन पर वापस लाया जाता है। यदि प्रारम्भिक और अंतिम दाब क्रमशः P_1 और P_3 तथा कार्य W हो तो-</p> <p>(1) $P_3 > P_1, W > 0$ (2) $P_3 < P_1, W < 0$</p> <p>(3) $P_3 > P_1, W < 0$ (4) $P_3 = P_1, W = 0$</p> <p>6. एक रेखीय आवर्ती दोलित्र का बल नियतांक 6×10^5 N/m तथा आयाम 4 cm व कुल ऊर्जा 600 J है। सत्य कथन चुनिये</p> <p>(1) अधिकतम स्थितिज ऊर्जा 600 J है</p> <p>(2) अधिकतम गतिज ऊर्जा 480 J है</p> <p>(3) न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा 120 J है</p> <p>(4) उपरोक्त सभी</p> <p>7. सरल रेखा में गति करते हुए कण के विस्थापन का समीकरण निम्न है
$s = (t^3 - 6t^2 + 3t + 4)m$
जब त्वरण शून्य होगा, तब कण का वेग होगा :</p> <p>(1) 3 ms^{-1} (2) -12 ms^{-1}</p> <p>(3) 42 ms^{-1} (4) -9 ms^{-1}</p> |
|---|---|

8. After an elastic collision between two balls of equal masses, one is observed to have a speed of 3 m/s along the positive x-axis and the other has a speed of 2 m/s along negative x-axis. What were the original velocities of the balls (in m/s) ?
- (1) $-2\hat{i}, 3\hat{i}$ (2) 0, 0
(3) $4\hat{i}, 6\hat{i}$ (4) $2\hat{i}, 2\hat{j}$
9. A force $\vec{F} = (5\hat{i} + 3\hat{j})$ newtons is applied over a particle which displaces it from origin to the point $\vec{r} = (2\hat{i} - 1\hat{j})$ metres. The work done on the particle is :-
- (1) -7 J (2) +13 J
(3) +7 J (4) -11 J
10. An artificial satellite moving in a circular orbit at a distance r from the centre of the earth has total energy E_0 . Its potential energy is :-
- (1) E_0 (2) $\frac{E_0}{2}$
(3) $2E_0$ (4) $1.5 E_0$
11. The work done in increasing the size of a rectangular soap film with dimensions 8 cm $\times$ 3.75 cm to 10 cm $\times$ 6 cm is 2×10^{-4} J. The surface tension of the film (in N/m) is:
- (1) 1.65×10^{-2} (2) 3.3×10^{-2}
(3) 6.6×10^{-2} (4) 8.25×10^{-2}
12. A wire of area of cross-section 10^{-6} m^2 is increased in length by 0.1%. The tension produced is 1000 N. The Young's modulus of wire is :
- (1) 10^{12} N/m^2 (2) 10^{11} N/m^2
(3) 10^{10} N/m^2 (4) 10^9 N/m^2
8. समान द्रव्यमान की दो गेंदों के मध्य एक प्रत्यास्थ टक्कर के बाद इनमें से एक की चाल धनात्मक x-अक्ष के अनुदिश 3 m/s तथा दूसरी गेंद की चाल ऋणात्मक x-अक्ष के अनुदिश 2 m/s प्रेक्षित होती है। इन गेंदों के मूल वेग क्या थे (मी/से. में) ?
- (1) $-2\hat{i}, 3\hat{i}$ (2) 0, 0
(3) $4\hat{i}, 6\hat{i}$ (4) $2\hat{i}, 2\hat{j}$
9. एक कण पर बल $\vec{F} = (5\hat{i} + 3\hat{j})$ न्यूटन लगाया जाता है, जो कण को मूल बिन्दु से बिन्दु $\vec{r} = (2\hat{i} - 1\hat{j})$ मीटर तक विस्थापित कर देता है। कण पर किया गया कार्य है :-
- (1) -7 J (2) +13 J
(3) +7 J (4) -11 J
10. एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के केन्द्र से r दूरी पर एक वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, उपग्रह की कुल ऊर्जा E_0 है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी :-
- (1) E_0 (2) $\frac{E_0}{2}$
(3) $2E_0$ (4) $1.5 E_0$
11. 8 cm $\times$ 3.75 cm विमाओं वाली एक आयताकार साबुन की फिल्म का आकार बढ़ाकर 10 cm $\times$ 6 cm करने में किया गया कार्य 2×10^{-4} J है। फिल्म का पृष्ठ तनाव (N/m में) है :
- (1) 1.65×10^{-2} (2) 3.3×10^{-2}
(3) 6.6×10^{-2} (4) 8.25×10^{-2}
12. 10^{-6} मी^2 क्षेत्रफल के तार की लम्बाई में 0.1% की वृद्धि होने पर उसमें 1000 न्यूटन का तनाव उत्पन्न होता है। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है :
- (1) 10^{12} N/m^2 (2) 10^{11} N/m^2
(3) 10^{10} N/m^2 (4) 10^9 N/m^2

13. In a vernier calliper of least count 0.10 mm and zero error (-0.3 mm), the reading of diameter of sphere on main scale is 6 mm and 5th division of vernier scale coincides with one of main scale division. The correct diameter of sphere is :-
- (1) 6 mm (2) 6.2 mm
(3) 6.5 mm (4) 6.8 mm
14. Three sound waves of equal amplitudes have frequencies $(n - 1)$, n , $(n + 1)$. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be :
- (1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4
15. In a circular motion of a particle, the tangential acceleration of the particle is given by $a_t = 9 \text{ m/s}^2$. The radius of the circle is 4 m. The particle was initially at rest. Time after which acceleration of the particle makes an angle of 45° with the radial acceleration is :-
- (1) $\frac{1}{3}$ sec (2) $\frac{2}{3}$ sec
(3) 1 sec (4) $\frac{4}{3}$ sec
16. A ball of mass m is moving towards a batsman at a speed v . The batsman strikes the ball and deflects it by an angle θ without changing its speed. The impulse imparted to the ball is given by :-
- (1) $mv \cos \theta$ (2) $mv \sin \theta$
(3) $mv \cos \frac{\theta}{2}$ (4) $2mv \sin \frac{\theta}{2}$
13. वर्नियर केलिपर्स का अल्पतमांक 0.10 mm तथा शून्य त्रुटि (-0.3 mm) है। यदि एक ठोस गोले के व्यास के मापन में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 6 mm है तथा वर्नियर पैमाने का 5वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से मिलता है, तो गोले के व्यास का सही पाठ्यांक है :-
- (1) 6 mm (2) 6.2 mm
(3) 6.5 mm (4) 6.8 mm
14. समान आयाम की तीन ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ क्रमशः $(n - 1)$, n , $(n + 1)$ हैं। इनके अध्यारोपण से विस्पन्द उत्पन्न होते हैं। प्रति सेकण्ड उत्पन्न विस्पन्दों की संख्या होगी :
- (1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 4
15. एक कण की वृत्तीय गति में कण का स्पर्श रेखीय त्वरण $a_t = 9 \text{ m/s}^2$ है। वृत्त की त्रिज्या 4 m है। कण प्रारम्भ में विराम पर था। वह समय जिसके बाद कण का त्वरण त्रिज्य त्वरण के साथ 45° का कोण बनाता है :-
- (1) $\frac{1}{3}$ sec (2) $\frac{2}{3}$ sec
(3) 1 sec (4) $\frac{4}{3}$ sec
16. बल्लेबाज की ओर गति कर रही m द्रव्यमान की गेंद का वेग v है। बल्लेबाज बिना उसकी चाल बदले उसे θ कोण से घुमा देता है, तो गेंद पर क्या आवेग लगा ?
- (1) $mv \cos \theta$ (2) $mv \sin \theta$
(3) $mv \cos \frac{\theta}{2}$ (4) $2mv \sin \frac{\theta}{2}$

17. A body cools from a temperature $4T$ to $3T$ in 10 minutes. The room temperature is T . Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes will be :-

(1) $\frac{7}{3}T$ (2) T (3) $\frac{7}{4}T$ (4) $\frac{3}{2}T$

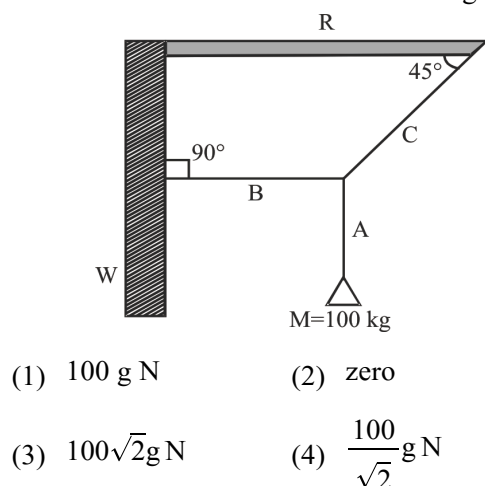
18. The moment of inertia of two freely rotating bodies A and B are I_A and I_B respectively. $I_A > I_B$ and their angular momenta are equal. If K_A and K_B are their kinetic energies, then :-

(1) $K_A = K_B$ (2) $K_A > K_B$
(3) $K_A < K_B$ (4) $K_A = 2K_B$

19. A flywheel (disc) of radius 2 m and mass 8 kg rotates at an angular speed of 4 rad/s about an axis perpendicular to it through its centre. The kinetic energy of rotation is :

(1) 128 J (2) 196 J
(3) 256 J (4) 392 J

20. A mass M of 100 kg is suspended with the use of strings A, B and C as shown in the figure, where W is the vertical wall and R is a rigid horizontal rod. The tension in the string B is :-



17. किसी वस्तु का ताप $4T$ से $3T$ तक गिरने में 10 मिनट समय लगता है। कमरे का ताप T है। यदि इसमें न्यूटन के शीतलन नियम का अनुपालन होता है, तो अगले 10 मिनट के अन्त में वस्तु का ताप होगा :-

(1) $\frac{7}{3}T$ (2) T (3) $\frac{7}{4}T$ (4) $\frac{3}{2}T$

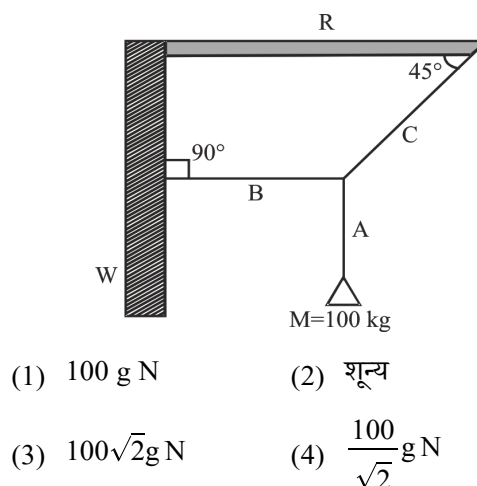
18. स्वतन्त्र घूर्णन करते हुए दो पिण्डों A और B के जड़त्व आघूर्ण क्रमशः I_A और I_B हैं। $I_A > I_B$ और उनके कोणीय संवेग बराबर हैं। यदि K_A और K_B उनकी गतिज ऊर्जाएँ हैं, तो

(1) $K_A = K_B$ (2) $K_A > K_B$
(3) $K_A < K_B$ (4) $K_A = 2K_B$

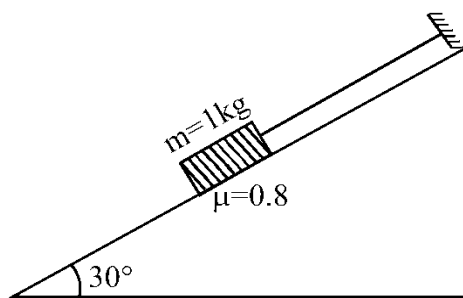
19. एक गतिपालक चक्र (चकती) जिसकी त्रिज्या 2 मीटर तथा द्रव्यमान 8 किग्रा है, इसके केन्द्र में से गुजरने वाले तथा इसके लम्बवत् अक्ष के परितः 4 रेडियन/से की कोणीय चाल से घूमता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा है :

(1) 128 जूल (2) 196 जूल
(3) 256 जूल (4) 392 जूल

20. 100 किग्रा के एक द्रव्यमान M को डोरियों A, B व C की सहायता से लटकाया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है जहाँ W ऊर्ध्वाधर दीवार है तथा R एक दृढ़ क्षैतिज छड़ है। डोरी B में तनाव है :-

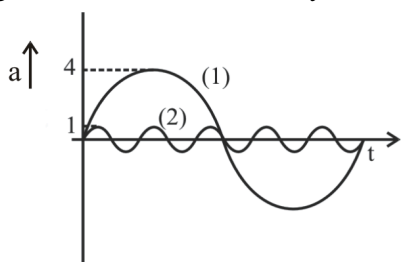


21. For the arrangement shown in the fig. the tension in the string is



- (1) 6 N (2) 6.4 N (3) 0.4 N (4) Zero

22. For a given medium find intensity ratio $I_1 : I_2$

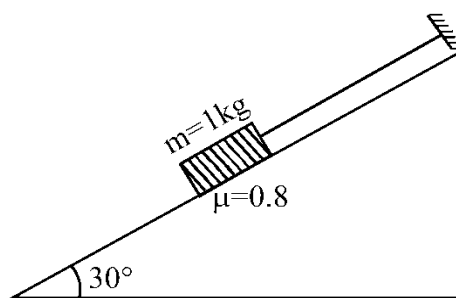


- (1) 4 : 5 (2) 5 : 4
(3) 16 : 25 (4) 25 : 16

23. The momentum of a particle of mass m and charge q is equal to that of photon of wavelength λ the speed of the particle is given by :-

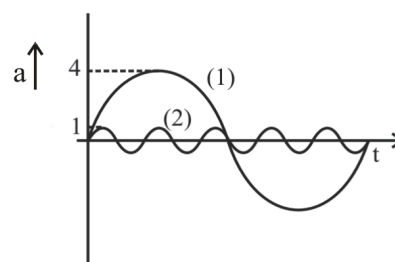
- (1) $\frac{h}{m\lambda}$ (2) $\frac{h\lambda}{qm}$
(3) $qh\lambda$ (4) $\frac{mh}{\lambda}$

21. दिये गये निकाय में डोरी में तनाव बल होगा



- (1) 6 N (2) 6.4 N (3) 0.4 N (4) शून्य

22. किसी दिए गए माध्यम के लिए तीव्रता अनुपात $I_1 : I_2$ ज्ञात करो।

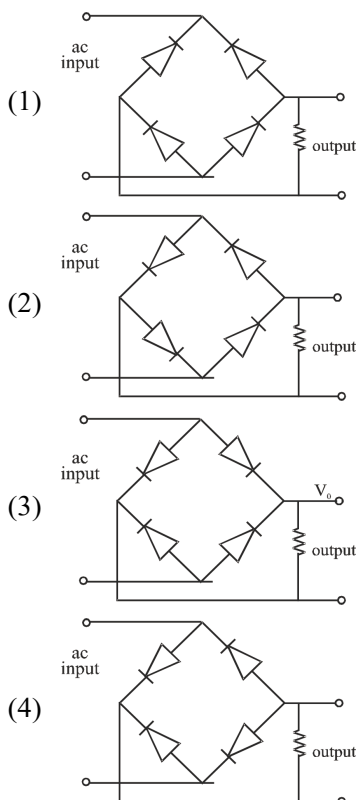


- (1) 4 : 5 (2) 5 : 4
(3) 16 : 25 (4) 25 : 16

23. द्रव्यमान m तथा आवेश q के एक कण का संवेग, λ तरंगदैर्घ्य के एक फोटोन के संवेग के बराबर है तो कण की चाल होगी :-

- (1) $\frac{h}{m\lambda}$ (2) $\frac{h\lambda}{qm}$
(3) $qh\lambda$ (4) $\frac{mh}{\lambda}$

24. Which of the following circuits provides full-wave rectification of an ac input ?



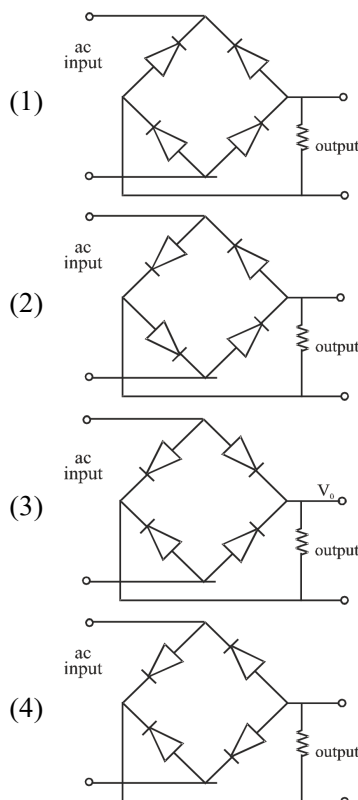
25. 'Output is LOW if and only if all the inputs are HIGH' Indicate the logic gate for which the above statement is true :-

- (1) AND (2) OR
(3) NOR (4) NAND

26. A proton and an α -particle are accelerated through a potential difference of 100 V. The ratio of the wavelength associated with the proton to that associated with an α -particle is

- (1) $\sqrt{2} : 1$ (2) $2 : 1$
(3) $2\sqrt{2} : 1$ (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}} : 1$

24. निम्न में से कोनसा परिपथ एक प्रत्यावर्ती निवेशी के लिये पूर्ण तरंग दिष्टकरण प्रदान करता है ?



25. जब निर्गत '0' है यदि और केवल यदि सभी निवेश '1' हो तो यह कथन निम्न में से किस द्वार के लिए सत्य है :-

- (1) AND (2) OR
(3) NOR (4) NAND

26. एक प्रोटॉन और एक α -कण 100 V के विभवान्तर से त्वरित किये जाते हैं प्रोटॉन और α -कण के संगत तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा-

- (1) $\sqrt{2} : 1$ (2) $2 : 1$
(3) $2\sqrt{2} : 1$ (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}} : 1$

27. A astronomical telescope has objective and eye piece of focal length 20 cm and 2cm respectively to view an object 100 cm away from the objective, the lenses must be separated by a distance :-

- (1) 22 cm (2) 25 cm
(3) 26 cm (4) 27 cm

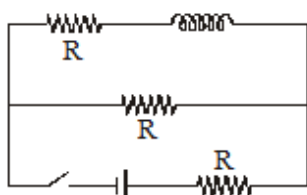
28. The acceleration of an e^- at a certain moment in a magnetic field $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ is $\vec{a} = x\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$. The value of x is :-

- (1) 0.5 (2) 1 (3) 2.5 (4) 1.5

29. Which of the following statement is false for the properties of electromagnetic waves ?

- (1) These waves do not require any material medium for propagation
(2) Both electric and magnetic field vectors attain the maxima and minima at the same place and same time
(3) The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic vectors
(4) Both electric and magnetic field vectors are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave

30. The ratio of initial to final current through the battery when the switch is closed in the figure is:-



- (1) Zero (2) ∞ (3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{3}{4}$

27. किसी खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ क्रमशः 20 cm और 2cm है। अभिदृश्यक से 100 cm दूर स्थित किसी बिम्ब को देखने के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी होनी चाहिए -

- (1) 22 cm (2) 25 cm
(3) 26 cm (4) 27 cm

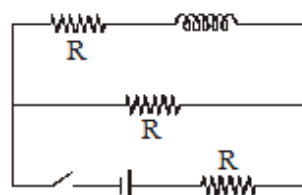
28. एक e^- का एक चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$ में किसी क्षण पर त्वरण $\vec{a} = x\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ है तब x का मान होगा :-

- (1) 0.5 (2) 1 (3) 2.5 (4) 1.5

29. विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के लिये कौनसा कथन सत्य (सही) नहीं है ?

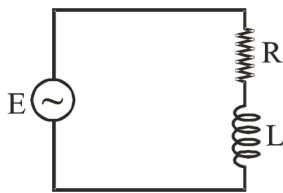
- (1) इन तरंगों के संचरण के लिये किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
(2) विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र सदिश, दोनों ही उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ एक ही समय और स्थान पर प्राप्त करते हैं।
(3) इन तरंगों में विद्युत और चुम्बकीय सदिशों के बीच ऊर्जा का समान वितरण होता है।
(4) इन तरंगों में विद्युत सदिश और चुम्बकीय सदिश, एक दूसरे के समान्तर और तरंग की संचरण की दिशा के लम्बवत् होते हैं।

30. चित्र में जब स्विच को बन्द किया जाता है, तो बैटरी से प्रवाहित प्रारम्भिक व अन्तिम धारा का अनुपात होगा :-



- (1) Zero (2) ∞ (3) $\frac{4}{3}$ (4) $\frac{3}{4}$

31. The impedance of the RL circuit given in the adjacent figure is expressed by the relation $Z^2 = A^2 + B^2$. Then the dimensions of AB are



- (1) $[M^1L^2A^{-2}T^{-3}]$ (2) $[M^2L^4T^{-6}A^{-4}]$
 (3) $[M^1L^{-1}A^{-2}T^{-3}]$ (4) $[M^1L^{-2}A^{-2}T^{-4}]$

32. When a metal surface is illuminated with monochromatic light of wavelength λ , the stopping potential is $5V_0$. When the same metal surface is illuminated with light of wavelength 4λ , the stopping potential is V_0 . The threshold wavelength for this surface is

- (1) 6λ (2) 1.33λ (3) 16λ (4) 8λ

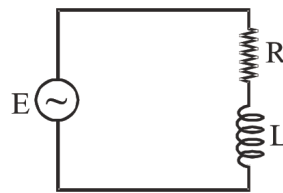
33. Energy of capacitor is given as $E = \frac{q^2}{2C}$, where q is charge and C is capacitance. If % error in measurement of charge is 2% and in capacitance is 3%, find out % error in energy.

- (1) 4% (2) 3%
 (3) 7% (4) 11%

34. The magnetic field at the centre of coil of n turns, bent in the form of a square of side 2ℓ , carrying current i , is :-

- (1) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{\pi\ell}$ (2) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{2\pi\ell}$
 (3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{4\pi\ell}$ (4) $\frac{2\mu_0ni}{\pi\ell}$

31. दर्शाये गये RL परिपथ चित्र में प्रतिबाधा को सम्बन्ध $Z^2 = A^2 + B^2$ द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो AB की विमा होगी :-



- (1) $[M^1L^2A^{-2}T^{-3}]$ (2) $[M^2L^4T^{-6}A^{-4}]$
 (3) $[M^1L^{-1}A^{-2}T^{-3}]$ (4) $[M^1L^{-2}A^{-2}T^{-4}]$

32. किसी धातु पर λ तरंगदैर्घ्य का एकवर्णिय प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव $5V_0$ होता है। उसी धातु पर 4λ का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव V_0 प्राप्त होता है। धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य होगी :-

- (1) 6λ (2) 1.33λ (3) 16λ (4) 8λ

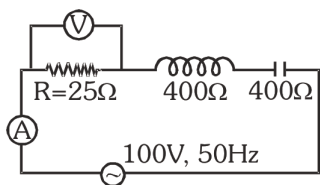
33. संधारित की ऊर्जा सूत्र $E = \frac{q^2}{2C}$ से दी जाती है, जहाँ q आवेश तथा C धारिता है। यदि आवेश के मापन में 2% त्रुटि तथा धारिता के मापन में 3% त्रुटि हो, तो ऊर्जा में % त्रुटि ज्ञात करें

- (1) 4% (2) 3%
 (3) 7% (4) 11%

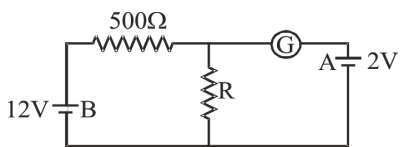
34. n फेरों एवं 2ℓ भुजा वाली एक वर्गाकार कुण्डली में i धारा प्रवाहित करने पर इसके केन्द्र पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र है :-

- (1) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{\pi\ell}$ (2) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{2\pi\ell}$
 (3) $\frac{\sqrt{2}\mu_0ni}{4\pi\ell}$ (4) $\frac{2\mu_0ni}{\pi\ell}$

35. In given LCR circuit, the voltage across the terminals of a resistance & current will be—

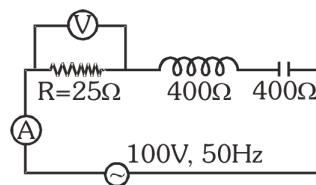


- (1) 400V, 2A (2) 800V, 2A
(3) 100V, 2A (4) 100V, 4A
36. In interference pattern, the energy is :-
(1) Created at the maximum
(2) Destroyed at the maximum
(3) Conserved but redistributed
(4) All the above
37. A charged particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E . The kinetic energy of the particle after time t is:-
(1) $\frac{2E^2t^2}{mg}$ (2) $\frac{E^2q^2t^2}{2m}$
(3) $\frac{Eq^2m}{2t^2}$ (4) $\frac{Eqm}{2t}$
38. In the circuit shown in figure, the galvanometer G shows zero deflection. If the batteries A and B have negligible internal resistance, the value of the resistor R will be

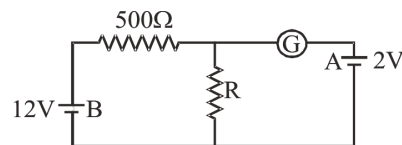


- (1) 1000 Ω (2) 500 Ω
(3) 100 Ω (4) 200 Ω

35. दिये गये LCR परिपथ में प्रतिरोध के सिरो पर विभवान्तर एवं धारा होगी —



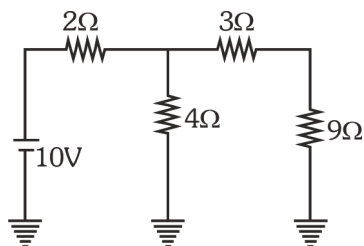
- (1) 400V, 2A (2) 800V, 2A
(3) 100V, 2A (4) 100V, 4A
36. व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा होगी :-
(1) उच्चिष्ठ पर उत्पन्न
(2) उच्चिष्ठ पर नष्ट
(3) संरक्षित लेकिन पुनर्वितरित
(4) उपरोक्त सभी
37. नियत परिमाण E के वैद्युत क्षेत्र में द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। समय t के बाद कण की गतिज ऊर्जा होगी :-
(1) $\frac{2E^2t^2}{mg}$ (2) $\frac{E^2q^2t^2}{2m}$
(3) $\frac{Eq^2m}{2t^2}$ (4) $\frac{Eqm}{2t}$
38. दिये गये परिपथ में गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक शून्य है तथा बैटरी A तथा B के आंतरिक प्रतिरोध शून्य है अतः प्रतिरोध R का मान ज्ञात करो।



- (1) 1000 Ω (2) 500 Ω
(3) 100 Ω (4) 200 Ω

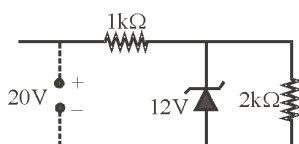
39. When the electron jumps from a level $n=4$ to $n=1$, the momentum of the recoiled hydrogen atom will be :-
($R = 1.09 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)
- (1) $6.8 \times 10^{-27} \text{ kg-ms}^{-1}$
 - (2) $12.75 \times 10^{-19} \text{ kg-ms}^{-1}$
 - (3) $13.6 \times 10^{-19} \text{ kg-ms}^{-1}$
 - (4) zero
40. The stable nucleus which has a radius half of Zn^{64} is -
(1) Ca^{40} (2) S^{16} (3) Na^{21} (4) Be^8
41. When an additional charge of $2C$ is given to a capacitor, energy stored in it is increased by 21%. The original charge of the capacitor is :-
(1) 30 C (2) 40 C
(3) 10 C (4) 20 C
42. A 150 m long metal wire connects points A and B. The electric potential at point B is 50 V less than that at point A. If the conductivity of the metal is $60 \times 10^6 \text{ mho/m}$, then magnitude of the current density in the wire is equal to :
(1) $11 \times 10^{-4} \text{ A/m}^2$ (2) $5.5 \times 10^{-3} \text{ A/m}^2$
(3) $4 \times 10^7 \text{ A/m}^2$ (4) $20 \times 10^6 \text{ A/m}^2$
39. जब इलेक्ट्रॉन स्तर $n=4$ से $n=1$ में कूदता है, तब प्रतिक्षिप्त (recoiled) हाइड्रोजन परमाणु का संवेग होगा :-
($R = 1.09 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)
- (1) $6.8 \times 10^{-27} \text{ किग्रा-मीटर सेकण्ड}^{-1}$
 - (2) $12.75 \times 10^{-19} \text{ किग्रा-मीटर सेकण्ड}^{-1}$
 - (3) $13.6 \times 10^{-19} \text{ किग्रा-मीटर सेकण्ड}^{-1}$
 - (4) शून्य
40. Zn^{64} की आधी त्रिज्या का स्थायी नाभिक होगा:-
(1) Ca^{40} (2) S^{16} (3) Na^{21} (4) Be^8
41. जब किसी संधारित्र को $2C$ अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो इस में संचित ऊर्जा 21% बढ़ जाती है। संधारित्र का वास्तविक आवेश है :-
(1) 30 C (2) 40 C
(3) 10 C (4) 20 C
42. 150 m लम्बा एक धात्विक तार बिन्दु A तथा B के बीच जुड़ा है। बिन्दु B पर विद्युत विभव बिन्दु A से 50 V वोल्ट कम है। अगर धातु की चालकता (conductivity) $60 \times 10^6 \text{ mho/m}$, है तो तार में धारा घनत्व के परिमाण का मान होगा -
(1) $11 \times 10^{-4} \text{ A/m}^2$ (2) $5.5 \times 10^{-3} \text{ A/m}^2$
(3) $4 \times 10^7 \text{ A/m}^2$ (4) $20 \times 10^6 \text{ A/m}^2$

43. Find the current in 3Ω resistance in the circuit



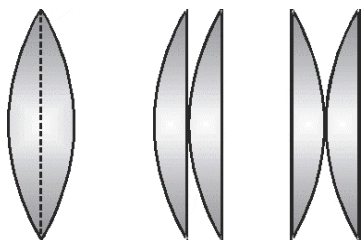
- (1) $\frac{2}{3}$ A (2) $\frac{4}{3}$ A (3) $\frac{1}{2}$ A (4) zero

44. In the given circuit, the current through the zener diode is :-



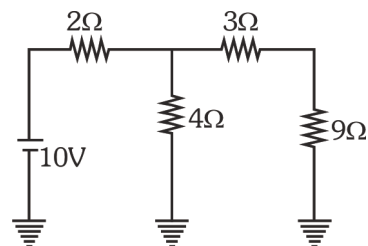
- (1) 2mA (2) 4mA
(3) 6mA (4) 1mA

45. Two similar plano-convex lenses are combined together in three different ways as shown in the adjoining figure. The ratio of the focal lengths in three cases will be:-



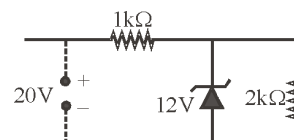
- (1) 2 : 2 : 1 (2) 1 : 1 : 1
(3) 1 : 2 : 2 (4) 2 : 1 : 1

43. चित्र में 3Ω प्रतिरोध में धारा बताइये



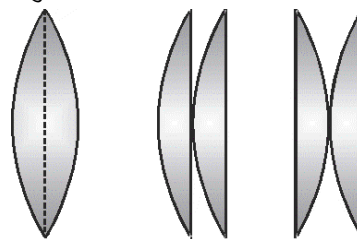
- (1) $\frac{2}{3}$ A (2) $\frac{4}{3}$ A (3) $\frac{1}{2}$ A (4) zero

44. दिये गये परिपथ में जेनर डायोड से प्रवाहित धारा है :-



- (1) 2mA (2) 4mA
(3) 6mA (4) 1mA

45. दो समरूप समतलोत्तल लेन्सों को संलग्न चित्रानुसार तीन प्रकार से संयोजित किया जाता है। इन संयोजनों की फोकस दूरियों का अनुपात होगा :-



- (1) 2 : 2 : 1 (2) 1 : 1 : 1
(3) 1 : 2 : 2 (4) 2 : 1 : 1

Topic : FULL SYLLABUS

46. In phosphorous atom possible set of quantum numbers for 13th electron is :-

- (1) $n = 3, \ell = 1, m = 0, s = +1/2$
- (2) $n = 3, \ell = 0, m = 0, s = -1/2$
- (3) $n = 2, \ell = 1, m = +1, s = +1/2$
- (4) $n = 2, \ell = 0, m = 0, s = +1/2$

47.

	Column-I		Column-II
a.	A process carried out infinitesimally slowly	p.	Adiabatic
b.	A process in which no heat enters or leaves the system	q.	$\Delta G = 0$
c.	A process carried out at constant temperature	r.	sublimation
d.	A process is in equilibrium	s.	$\Delta U = 0,$ $\Delta H = 0$
e.	$A(s) \rightarrow A(g)$	t.	Reversible
f.	Cyclic process	u.	Isothermal

- (1) $a \rightarrow t, b \rightarrow p, c \rightarrow u, d \rightarrow q, e \rightarrow r, f \rightarrow s$
- (2) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s, e \rightarrow t, f \rightarrow u$
- (3) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow u, d \rightarrow t, e \rightarrow r, f \rightarrow s$
- (4) $a \rightarrow t, b \rightarrow r, c \rightarrow s, d \rightarrow p, e \rightarrow q, f \rightarrow u$

46. फास्फोरस परमाणु में 13 वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का सम्भव समुच्चय होगा :-

- (1) $n = 3, \ell = 1, m = 0, s = +1/2$
- (2) $n = 3, \ell = 0, m = 0, s = -1/2$
- (3) $n = 2, \ell = 1, m = +1, s = +1/2$
- (4) $n = 2, \ell = 0, m = 0, s = +1/2$

47.

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	अतिसूक्ष्म धीमे तरीके से करवाया गया प्रक्रम	p.	रूद्धोष्म
b.	एक प्रक्रम जिसमें तंत्र में न तो ऊष्मा का प्रवेश और न ही ऊष्मा का निष्कासन हो	q.	$\Delta G = 0$
c.	नियत ताप पर करवाया गया प्रक्रम	r.	उर्ध्वपातन
d.	प्रक्रम साम्य पर है	s.	$\Delta U = 0,$ $\Delta H = 0$
e.	$A(s) \rightarrow A(g)$	t.	उत्क्रमणीय
f.	चक्रीय प्रक्रम	u.	समतापीय

- (1) $a \rightarrow t, b \rightarrow p, c \rightarrow u, d \rightarrow q, e \rightarrow r, f \rightarrow s$
- (2) $a \rightarrow p, b \rightarrow q, c \rightarrow r, d \rightarrow s, e \rightarrow t, f \rightarrow u$
- (3) $a \rightarrow q, b \rightarrow p, c \rightarrow u, d \rightarrow t, e \rightarrow r, f \rightarrow s$
- (4) $a \rightarrow t, b \rightarrow r, c \rightarrow s, d \rightarrow p, e \rightarrow q, f \rightarrow u$

48. Which one of the following leads to redox reactions ?

- (1) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$ (2) $\text{KOH} + \text{HCl}$
(3) $\text{KI} + \text{Cl}_2$ (4) $\text{NH}_3 + \text{HCl}$

49. The elevation in boiling point of a solution of 13.44g of CuCl_2 in 1 kg of water will be (Given molecular weight of $\text{CuCl}_2 = 134.4$ and $K_b = 0.52 \text{ K molal}^{-1}$)

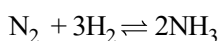
- (1) 0.156 K (2) 0.052 K
(3) 0.10 K (4) 0.20 K

50. **Statement-I** : For the daniell cell, $\text{Zn}|\text{Zn}^{+2}||\text{Cu}^{+2}|\text{Cu}$ with $E_{\text{cell}}^\circ = 1.1\text{V}$, the application of opposite potential greater than 1.1 V results in the flow of electrons from Zn rod to Cu electrode.

Statement-II : During the working of a daniell cell, Zn rod is dissolved at anode and Cu is deposited at cathode.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are true
(2) Both Statement-I and Statement-II are false.
(3) Statement-I is true but Statement-II is false.
(4) Statement-I is false but Statement-II is true.

51. For the reaction conducted in 1 L flask,



$t = 0$ 1 mol 3 mol 0

NH_3 formed at equilibrium required 100 ml of 5M HCl for neutralisation. Hence, K_C of the reaction is -

- (1) $\frac{(0.5)^2}{(0.75)(2.25)^3}$ (2) $\frac{(0.5)^2}{(0.5)(2.25)^3}$
(3) $\frac{(0.5)}{(0.75)(2.5)^3}$ (4) $\frac{(0.5)}{(0.75)^2(2.5)^3}$

48. निम्न में से किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी ?

- (1) $\text{AgNO}_3 + \text{KCl}$ (2) $\text{KOH} + \text{HCl}$
(3) $\text{KI} + \text{Cl}_2$ (4) $\text{NH}_3 + \text{HCl}$

49. 1 kg जल में उपस्थित 13.44g CuCl_2 के विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होगा (दिया गया है CuCl_2 का आण्विक द्रव्यमान = 134.4 व $K_b = 0.52 \text{ K molal}^{-1}$)

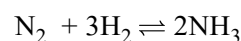
- (1) 0.156 K (2) 0.052 K
(3) 0.10 K (4) 0.20 K

50. **कथन-I** : डेनियल सेल $\text{Zn}|\text{Zn}^{+2}||\text{Cu}^{+2}|\text{Cu}$ के लिये जिसका $E_{\text{cell}}^\circ = 1.1\text{V}$ होता है 1.1 V से अधिक विपरीत विभव के अनुप्रयोग पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह Zn से Cu इलेक्ट्रोड की ओर होगा।

कथन-II : डेनियल सेल की क्रियाविधि के दौरान ऐनोड पर Zn छड़ घुलती है व कैथोड पर Cu का निक्षेपण होता है।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
(2) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।
(3) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

51. 1 L फ्लास्क में अभिक्रिया को करवाया जाता है।



$t = 0$ 1 मोल 3 मोल 0

साम्य पर प्राप्त NH_3 को 100 ml, 5M HCl से उदासीन किया जाता है। अतः अभिक्रिया का K_C है

- (1) $\frac{(0.5)^2}{(0.75)(2.25)^3}$ (2) $\frac{(0.5)^2}{(0.5)(2.25)^3}$
(3) $\frac{(0.5)}{(0.75)(2.5)^3}$ (4) $\frac{(0.5)}{(0.75)^2(2.5)^3}$

52. The amount of heat evolved when 0.5 moles of HCl is mixed with a solution having 0.3 moles of NaOH will be -
- (1) 57.1 kJ (2) 28.55 kJ
(3) 11.42 kJ (4) 17.13 kJ
53. Amongst the following, number of paramagnetic species are :-
 $N_2, O_2, S_2, B_2, C_2, Li_2, Be_2, F_2$
- (1) 3 (2) 5
(3) 8 (4) 2
54. Which of the following statements are correct for complex $K_2[Zn(CN)_2(O_2)_2]$?
(I) IUPAC name : Potassium bisperoxidobicyanidozinc (II).
(II) Number of Geometrical isomers = 2.
(III) It is paramagnetic compound.
(IV) It shows linkage isomerism.
(V) It is inner orbital complex.
Choose the correct option from given option :-
- (1) III and IV only
(2) I, II, III and IV only
(3) I, II, III, IV and V
(4) I, II and IV only
55. Number of t_{2g} and e_g electrons in $[Ni F_6]^{2-}$ are :-
- (1) 6 and 2 (2) 4 and 2
(3) 6 and 0 (4) 3 and 3
52. यदि HCl के 0.5 मोल को 0.3 मोल NaOH रखने वाले विलयन में मिश्रित किया जाता है तो उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होगी।
- (1) 57.1 kJ (2) 28.55 kJ
(3) 11.42 kJ (4) 17.13 kJ
53. निम्नलिखित में से अनुचुम्बकीय प्रजातियों की संख्या है :-
 $N_2, O_2, S_2, B_2, C_2, Li_2, Be_2, F_2$
- (1) 3 (2) 5
(3) 8 (4) 2
54. निम्नलिखित कथनों में कौनसे कथन $K_2[Zn(CN)_2(O_2)_2]$ संकुल के लिए सही है ?
(I) IUPAC नाम : Potassium bisperoxidobicyanidozinc (II)
(II) ज्यामितिय समावयवीयों की संख्या = 2
(III) यह अनुचुम्बकीय यौगिक है
(IV) यह बन्धन समावयवता दर्शाता है
(V) यह आंतरिक कक्षक संकुल है
दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें :-
- (1) III और IV केवल
(2) I, II, III और IV केवल
(3) I, II, III, IV और V
(4) I, II और IV केवल
55. $[Ni F_6]^{2-}$ में t_{2g} और e_g इलेक्ट्रॉनों की संख्या है :-
- (1) 6 और 2 (2) 4 और 2
(3) 6 और 0 (4) 3 और 3

56. Select correct order according to their given property :-

- (1) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ order of dipole moment
- (2) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ order of bond angle
- (3) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ order of B-X bond strength
- (4) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ order of Lewis acidic nature

57. SO_2 and CO_2 gives different observations when passed through :-

- (1) Lime water
- (2) Barayta water
- (3) Acidified KMnO_4
- (4) dil HCl

58. The brown ring test is performed for the qualitative detection of :-

- (1) Bromide
- (2) Iodides
- (3) Nitrates
- (4) Phosphates

59. Most stable carbocation in following option is :-

- (1) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (2) $\text{CH}_3 - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (3) $\text{Cl} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (4) $\text{CH}_3\text{O} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$

56. दिए गए गुण के अनुसार सही क्रम का चयन करें :-

- (1) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम
- (2) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ बंध कोण क्रम
- (3) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ (B-X) बंध सामर्थ्य का क्रम
- (4) $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 < \text{BBr}_3 < \text{BI}_3 \rightarrow$ लुईस अम्लीय प्रकृति क्रम

57. निम्न में से किसमें प्रवाहित करने पर CO_2 और SO_2 अलग-अलग परिणाम देते हैं ?

- (1) चूने का पानी
- (2) बैराइटा जल
- (3) अम्लीकृत KMnO_4
- (4) तनु HCl

58. भूरा वलय परीक्षण निम्न में से किस के गुणात्मक पहचान में किया जाता है ?

- (1) Bromide
- (2) Iodides
- (3) Nitrates
- (4) Phosphates

59. निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे स्थायी कार्बधनायन है ?

- (1) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (2) $\text{CH}_3 - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (3) $\text{Cl} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$
- (4) $\text{CH}_3\text{O} - \overset{\oplus}{\text{CH}_2}$

60. The correct order of reactivity of following alcohol with HBr is :-

(A) 1-Phenyl propan-1-ol

(B) Propan-2-ol

(C) 3-Phenyl propan-1-ol

(1) I > III > II (2) III > II > I

(3) I > II > III (4) III > I > II

61. **Assertion** :- A mixture of o-nitrophenol and p-nitrophenol can be separated by steam distillation.

Reason :- o-nitrophenol is steam volatile but p-nitrophenol is not.

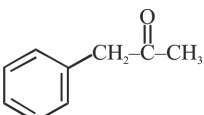
(1) Both Assertion and Reason are correct and Reason is the correct explanation of Assertion.

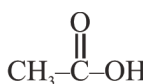
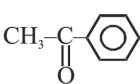
(2) Both Assertion and Reason are correct, but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(3) Assertion is correct, but Reason is incorrect.

(4) Both Assertion and Reason are incorrect.

62. Which of the following compound will not give Iodoform Test :-

(1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$ (2) 

(3)  (4) 

63. For a first order reaction, the unit of 'A' in arrhenius equation will be-

(1) $\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ (2) $\text{mol}^{-1}\text{L s}^{-1}$

(3) s^{-1} (4) $\text{JK}^{-1}\text{s}^{-1}$

60. निम्न एल्कोहॉल की HBr के प्रति क्रियाशीलता का घटता क्रम है।

(A) 1-फेनिल प्रोपेन-1-ऑल

(B) प्रोपेन-2-ऑल

(C) 3-फेनिल प्रोपेन-1-ऑल

(1) I > III > II (2) III > II > I

(3) I > II > III (4) III > I > II

61. **कथन** :- o-नाइट्रोफिनॉल और p-नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण भापीय आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है।

कारण :- o-नाइट्रोफिनॉल भाप में वाष्पशील है जबकि p-नाइट्रोफिनॉल नहीं।

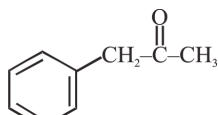
(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

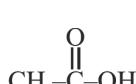
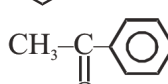
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

62. इनमें से कौनसा यौगिक आयडोफॉर्म परिक्षण नहीं देगा :-

(1) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}$ (2) 

(3)  (4) 

63. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आरेनियस समीकरण में 'A' की इकाई होगी -

(1) $\text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ (2) $\text{mol}^{-1}\text{L s}^{-1}$

(3) s^{-1} (4) $\text{JK}^{-1}\text{s}^{-1}$

64. Which of the following is correct regarding 15th group elements?

- (1) In case of nitrogen all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acidic solution.
- (2) In case of phosphorous nearly all intermediate oxidation states disproportionate in to +5 and -3 both in alkali and acid.
- (3) The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group.
- (4) All of these

65. In which of the following reaction 'Mn' doesn't change it's oxidation state ?

- (1) $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow$
- (2) $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{\text{H}^+}$
- (3) $\text{KMnO}_4 + \text{Conc. H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (4) $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 \xrightarrow{\text{H}^+}$

66. Choose correct match.

	Complex compound		No. of isomers
(A)	$\text{Pt}(\text{NH}_3)(\text{Br})(\text{I})(\text{H}_2\text{O})$	(P)	6
(B)	$[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{+3}$	(Q)	2
(C)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$	(R)	3
(D)	$[\text{Pt}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_2]$	(S)	4

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{Q}, \text{D} \rightarrow \text{P}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{S}, \text{C} \rightarrow \text{P}, \text{D} \rightarrow \text{Q}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{Q}, \text{D} \rightarrow \text{S}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{Q}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{S}, \text{D} \rightarrow \text{P}$

64. निम्न में से कौनसा कथन 15-समूह के तत्वों के सन्दर्भ में सही है?

- (1) नाइट्रोजन की +1 से +4 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की प्रवृत्ति अम्लीय विलयन में असमानुपातन की होती है।
- (2) फॉस्फोरस की लगभग सभी मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्षार तथा अम्ल दोनों में +5 तथा -3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित हो जाती है।
- (3) वर्ग में नीचे जाने पर -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती है।
- (4) उपरोक्त सभी

65. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया में 'Mn' ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है ?

- (1) $\text{KMnO}_4 + \text{HCl} \rightarrow$
- (2) $\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{S} \xrightarrow{\text{H}^+}$
- (3) $\text{KMnO}_4 + \text{सांद्र H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$
- (4) $\text{KMnO}_4 + \text{FeSO}_4 \xrightarrow{\text{H}^+}$

66. सही मिलान कीजिए।

	संकुल यौगिक		समावयवी की संख्या
(A)	$\text{Pt}(\text{NH}_3)(\text{Br})(\text{I})(\text{H}_2\text{O})$	(P)	6
(B)	$[\text{Co}(\text{en})_2(\text{NH}_3)_2]^{+3}$	(Q)	2
(C)	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$	(R)	3
(D)	$[\text{Pt}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_2]$	(S)	4

- (1) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{Q}, \text{D} \rightarrow \text{P}$
- (2) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{S}, \text{C} \rightarrow \text{P}, \text{D} \rightarrow \text{Q}$
- (3) $\text{A} \rightarrow \text{R}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{Q}, \text{D} \rightarrow \text{S}$
- (4) $\text{A} \rightarrow \text{Q}, \text{B} \rightarrow \text{R}, \text{C} \rightarrow \text{S}, \text{D} \rightarrow \text{P}$

67.

	List-I (Molecule)		List-II (Characteristic odour)
(A)	CO ₂	(P)	Rotten egg smell
(B)	I ₂	(Q)	Violet Fumes
(C)	H ₂ S	(R)	Reddish brown vapours
(D)	Br ₂	(S)	Odour less

- (1) A → S, B → Q, C → P, D → R
 (2) A → S, B → P, C → Q, D → R
 (3) A → S, B → R, C → Q, D → P
 (4) A → P, B → Q, C → R, D → S

68. Which of the following is correct statement?

- (1) Al⁺ is more stable than In⁺
 (2) Ga⁺ is more stable than Al⁺
 (3) Al⁺ is more stable than Ga⁺
 (4) Ga⁺ is more stable than In⁺

69. Which of the following statements is/are correct?

- (1) Non-metal and metalloids exist only in the p-block of the periodic table.
 (2) The Non-metallic character of elements decreases down the group.
 (3) The heaviest element in each p-block group is the most metallic in nature.
 (4) All of these

67.

	सूची-I (अणु)		सूची-II (अभिलाक्षणिक गंध)
(A)	CO ₂	(P)	सड़े अंडे की गंध
(B)	I ₂	(Q)	बैंगनी धुम्र
(C)	H ₂ S	(R)	लाल भूरी वाष्प
(D)	Br ₂	(S)	गंधहीन

- (1) A → S, B → Q, C → P, D → R
 (2) A → S, B → P, C → Q, D → R
 (3) A → S, B → R, C → Q, D → P
 (4) A → P, B → Q, C → R, D → S

68. निम्न में से सही कथन चुनिये।

- (1) In⁺ की अपेक्षा Al⁺ अधिक स्थायी है।
 (2) Al⁺ की अपेक्षा Ga⁺ अधिक स्थायी है।
 (3) Ga⁺ की अपेक्षा Al⁺ अधिक स्थायी है।
 (4) In⁺ की अपेक्षा Ga⁺ अधिक स्थायी है।

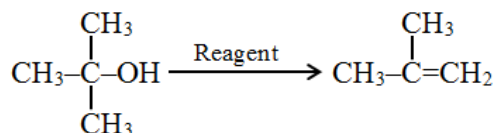
69. निम्न में से सही कथन चुनिये।

- (1) अधातु एवं उपधातु आवर्त सारणी के केवल p-ब्लॉक में होते हैं।
 (2) समूह में नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है।
 (3) प्रत्येक p-ब्लॉक के समूह में सबसे भारी तत्व सर्वाधिक धात्विक प्रकृति का होता है।
 (4) उपरोक्त सभी

70. Which of the following is not a pair of reducing sugar :

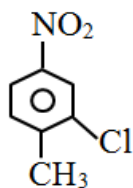
- (1) D-glucose and D-fructose
- (2) Lactose and Sucrose
- (3) Lactose and maltose
- (4) α -D-glucose and β -D-glucose

71. Which reagent can't be used in this process?



- (1) conc. H_2SO_4 / 443 K
- (2) 20% H_3PO_4 / 358 K
- (3) Cu/573 K
- (4) alc. KOH/ Δ

72. The IUPAC name of given compound is :-

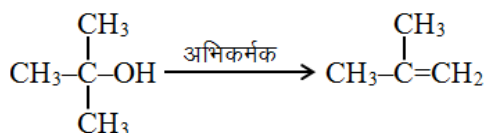


- (1) 2-chloro-1-methyl-4-nitro benzene
- (2) 4-methyl-5-chloro nitro benzene
- (3) 1-chloro-2-methyl-5-nitro benzene
- (4) 1-chloro-6-methyl-3-nitro benzene

70. निम्न में से कौनसा युग्म अपचायक शर्कराओं का नहीं है :

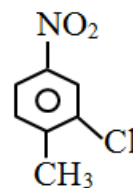
- (1) D-ग्लूकोज तथा D-फ्रक्टोज
- (2) लेक्टोज तथा सुक्रोज
- (3) लेक्टोज तथा माल्टोज
- (4) α -D-ग्लूकोज तथा β -D-ग्लूकोज

71. कौनसा अभिकर्मक इस प्रक्रम के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं?



- (1) सान्द्र H_2SO_4 / 443 K
- (2) 20% H_3PO_4 / 358 K
- (3) Cu/573 K
- (4) alc. KOH/ Δ

72. दिये गये यौगिक का IUPAC नाम है :-



- (1) 2-chloro-1-methyl-4-nitro benzene
- (2) 4-methyl-5-chloro nitro benzene
- (3) 1-chloro-2-methyl-5-nitro benzene
- (4) 1-chloro-6-methyl-3-nitro benzene

73. In which of the following reaction Primary alcohol can be formed as major product -

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{(i) BH}_3, \text{THF}}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{dil. H}_2\text{SO}_4}$
- (3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) NaBH}_4]{\text{(i) (CH}_3\text{COO)}_2\text{Hg} \cdot \text{HOH}}$
- (4) 1 and 2 both

74. In sulphur estimation 0.157 gm of an organic compound gave 0.4813 gm of barium sulphate. What is the percentage of sulphur in the compound ?

- (1) 42.10 % (2) 4.210 %
- (3) 0.421 % (4) 32 %

75. Match the Column-I with Column-II.

	Column-I (Example of solution)		Column-II (Type of solution)
(A)	Solution of camphor in N ₂ gas	(P)	Gaseous solution
(B)	Oxygen dissolved in water	(Q)	Liquid solution
(C)	Solution of hydrogen in palladium	(R)	Solid solution
(D)	Solution of starch in water	(S)	Lyophilic sol

Correct match is :-

- (1) A → R, B → S, C → P, D → Q
- (2) A → P, B → Q, C → S, D → R
- (3) A → P, B → Q, C → R, D → S
- (4) A → R, B → P, C → S, D → Q

73. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में प्राथमिक एल्कोहॉल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो सकता है -

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-]{\text{(i) BH}_3, \text{THF}}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{dil. H}_2\text{SO}_4}$
- (3) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{(ii) NaBH}_4]{\text{(i) (CH}_3\text{COO)}_2\text{Hg} \cdot \text{HOH}}$
- (4) 1 तथा 2 दोनों

74. सल्फर आंकलन में 0.157 ग्राम कार्बनिक यौगिक से 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। यौगिक में सल्फर का प्रतिशत क्या है?

- (1) 42.10 % (2) 4.210 %
- (3) 0.421 % (4) 32 %

75. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान कीजिए।

	स्तम्भ-I (विलयन का उदाहरण)		स्तम्भ-II (विलयन का प्रकार)
(A)	कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन	(P)	गैसीय विलयन
(B)	जल में घुली हुई ऑक्सीजन	(Q)	द्रव विलयन
(C)	हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन	(R)	ठोस विलयन
(D)	स्टार्च का जल में विलयन	(S)	द्रवरागी सॉल

सही मिलान है :-

- (1) A → R, B → S, C → P, D → Q
- (2) A → P, B → Q, C → S, D → R
- (3) A → P, B → Q, C → R, D → S
- (4) A → R, B → P, C → S, D → Q

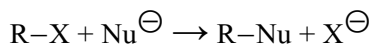
76. Which of the following is incorrect match ?

- (1) $[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$ = The number of bridging carbonyl groups are = 2
- (2) $\text{Fe}(\text{CO})_5$ = Mono nuclear
- (3) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ = The number of bridging carbonyl groups are = 2
- (4) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]$ = Oxidising agent

77. Find the incorrect statement for physical properties of alkyl halide :-

- (1) Bromoderivatives of hydrocarbon are heavier than water.
- (2) Boiling point of ter. butyl bromide greater than n-butyl bromide.
- (3) For same alkyl group, the boiling point decrease in the order.
 $\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCI} > \text{RF}$
- (4) Haloalkane are very slightly soluble in water than alcohol.

78. In haloalkane, halogen is good leaving group they shows different type of nucleophilic substitution reaction.



(From reagent)

Which is not correctly matched?

	Reagent	Product
(1)	KCN	RCN
(2)	AgCN	RNC
(3)	aq KOH	ROH
(4)	KNO_2	RNO_2

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

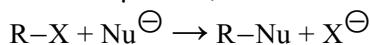
76. निम्न में से कौनसा मिलान सही नहीं है?

- (1) $[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$ = सेतु कार्बोनिल समूहों की संख्या = 2
- (2) $\text{Fe}(\text{CO})_5$ = एकल केन्द्रीय
- (3) $[\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}]$ = सेतु कार्बोनिल समूहों की संख्या = 2
- (4) $[\text{Mn}(\text{CO})_5]$ = ऑक्सीकारक

77. एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों के लिए गलत कथन की पहचान कीजिए :-

- (1) हाइड्रोकार्बन के ब्रोमोव्युत्पन्न जल से अधिक भारी होते हैं।
- (2) n-ब्यूटील ब्रोमाइड की अपेक्षा तृतीयक ब्यूटील ब्रोमाइड का क्वथनांक अधिक होता है।
- (3) समान एल्किल समूह के लिए क्वथनांक का घटता हुआ क्रम है।
 $\text{RI} > \text{RBr} > \text{RCI} > \text{RF}$
- (4) एल्कोहॉल की अपेक्षा हैलोएल्केन जल में अत्यन्त अल्प विलेय है।

78. हैलोएल्केन में, हैलोजन एक अच्छा पृथक्कारी समूह है। अतः यह विभिन्न प्रकार की नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है।



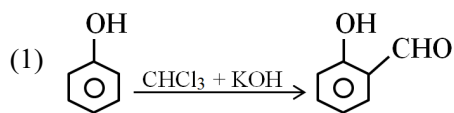
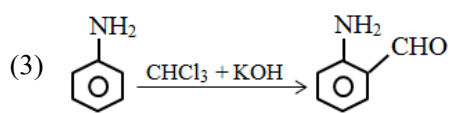
(अभिकर्मक से)

कौनसा सही मिलान नहीं है?

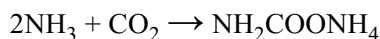
	अभिकर्मक	उत्पाद
(1)	KCN	RCN
(2)	AgCN	RNC
(3)	aq KOH	ROH
(4)	KNO_2	RNO_2

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

79. Incorrect reaction is :-

- (1) 
- (2) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C(=O)--CH}_3 \xrightarrow{\text{Br}_2+\text{KOH}} \text{CHBr}_3+\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOK}$
- (3) 
- (4) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C(=O)--NH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2+\text{KOH}} \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--NH}_2$

80. Mass ratio of NH_3 and CO_2 for maximum product formation as per reaction :



- (1) $\frac{17}{22}$ (2) $\frac{17}{44}$
 (3) $\frac{22}{17}$ (4) $\frac{44}{17}$

81. Find the de Broglie wavelength of a 1-mg grain of sand blown by a 20 m s^{-1} wind :-

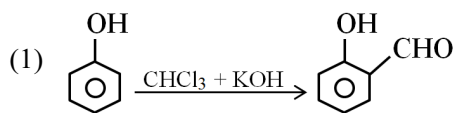
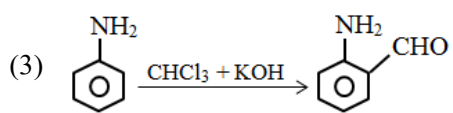
- (1) $3.3 \times 10^{-29} \text{ m}$
 (2) $3.3 \times 10^{-21} \text{ m}$
 (3) $3.3 \times 10^{-49} \text{ m}$
 (4) $3.3 \times 10^{-42} \text{ m}$

82. The rate constant for a first order decomposition reaction is given by :-

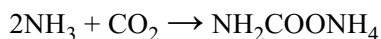
$\log K = 10 - \frac{1000}{T}$. Then, what will be activation energy in kcal/mol ?

- (1) 4.60 (2) 17.6 (3) 3.2 (4) 9.8

79. गलत अभिक्रिया है :-

- (1) 
- (2) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C(=O)--CH}_3 \xrightarrow{\text{Br}_2+\text{KOH}} \text{CHBr}_3+\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOK}$
- (3) 
- (4) $\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C(=O)--NH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2+\text{KOH}} \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--NH}_2$

80. निम्न अभिक्रिया के अनुसार, सर्वाधिक उत्पाद निर्माण के लिए NH_3 व CO_2 के भार का अनुपात क्या होगा?



- (1) $\frac{17}{22}$ (2) $\frac{17}{44}$
 (3) $\frac{22}{17}$ (4) $\frac{44}{17}$

81. 1-mg रेत के कण को वायु द्वारा 20 m s^{-1} की गति प्रदान करने पर कण की डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो ?

- (1) $3.3 \times 10^{-29} \text{ m}$
 (2) $3.3 \times 10^{-21} \text{ m}$
 (3) $3.3 \times 10^{-49} \text{ m}$
 (4) $3.3 \times 10^{-42} \text{ m}$

82. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विघटन में दर नियतांक निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

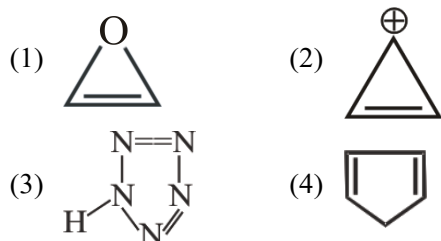
$\log K = 10 - \frac{1000}{T}$. अतः सक्रियण ऊर्जा का मान kcal/mol में क्या होगा?

- (1) 4.60 (2) 17.6 (3) 3.2 (4) 9.8

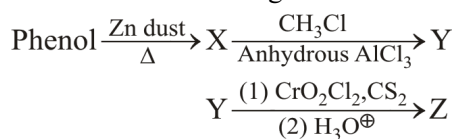
83. Which shows +4 oxidation state ?

- (1) Eu (2) Pr
(3) Sm (4) Tm

84. Which of the following is anti-aromatic ?



85. Consider the following reaction :



The product Z is:-

- (1) Benzene (2) Toluene
(3) Benzaldehyde (4) Benzoic acid

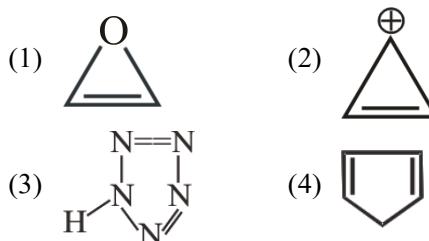
86. Choose the correct alternative from the following.

- (1) Ketones are more reactive than aldehydes towards NAR
(2) Aldehyde are more reactive than ketones towards NAR
(3) Formaldehyde is the least reactive carbonyl compound towards NAR
(4) Steric hindrance does not play a role to effect the reactivity of carbonyl compounds towards NAR

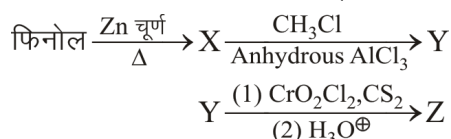
83. कौन +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ?

- (1) Eu (2) Pr
(3) Sm (4) Tm

84. निम्न में से कौन एंटी एरोमैटिक है ?



85. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए :

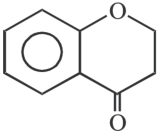
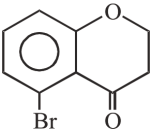
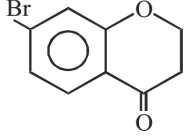
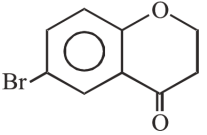
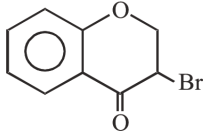
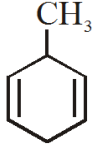
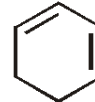
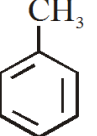


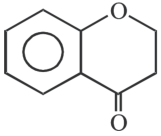
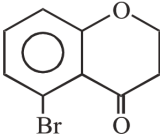
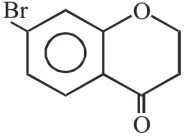
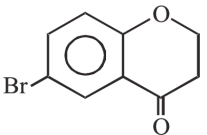
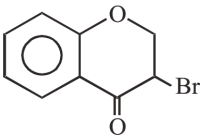
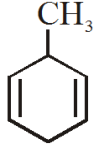
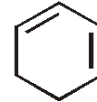
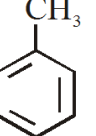
उत्पाद Z है :

- (1) बेन्जीन (2) टॉलुईन
(3) बेन्जैल्डिहाइड (4) बेन्जोइक अम्ल

86. निम्न में से सही विकल्प चुनिए।

- (1) नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में कीटोन की क्रियाशीलता ऐल्डिहाइड से अधिक होती है।
(2) नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में ऐल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है।
(3) नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में फॉर्मैल्डिहाइड सबसे कम क्रियाशील है।
(4) नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया में त्रिविम बाधा का कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता में कोई प्रभाव नहीं होता।

87.  $\xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2}$ product is :-
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 
88. Which salt will give maximum pH in aqueous solution :
- (1) BaCl_2 (2) NaCl
 (3) CH_3COONa (4) NH_4Cl
89. In which of the following, ozonolysis reaction results into formation of only one type of product ?
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 
90. Assume that during electrolysis of AgNO_3 , only H_2O is electrolysed and O_2 is formed as :-
 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$
 O_2 formed at NTP due to passage of 2 A of current for 965 s is :-
- (1) 0.112 L (2) 0.224 L
 (3) 11.2 L (4) 22.4 L

87.  $\xrightarrow[\text{FeBr}_3]{\text{Br}_2}$ उत्पाद है :-
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 
88. निम्न में कौनसा लवण जलीय विलयन में अधिकतम pH वाला विलयन देगा :
- (1) BaCl_2 (2) NaCl
 (3) CH_3COONa (4) NH_4Cl
89. निम्न में से किसके ओजोनी अपघटन में सिर्फ एक प्रकार का उत्पाद बनता है ?
- (1)  (2) 
 (3)  (4) 
90. माना AgNO_3 के विद्युत अपघटन में केवल H_2O का अपघटन होकर O_2 बनता है :-
 $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$
 NTP पर 2A धारा को 965 सेकण्ड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त O_2 गैस है :-
- (1) 0.112 L (2) 0.224 L
 (3) 11.2 L (4) 22.4 L

Topic : FULL SYLLABUS

91. The members of which of the following phyla are primitive multicellular animals?

- (1) Ctenophora (2) Coelenterata
(3) Porifera (4) Platyhelminthes

92. Read the following (A-D) four statements :-

- (A) Mouth is located ventrally
(B) Notochord is absent throughout the life
(C) Gill slits are separate and without operculum
(D) Air bladder is absent

How many of the above statements are correct for Chondrichthyes ?

- (1) Four
(2) Three
(3) Two
(4) One

93. ____ nucleus found at ____ of columnar cells :-

- (1) Round, apical part
(2) Elongated, middle part
(3) Elongated, basal part
(4) Nucleus absent

91. निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य आदिम बहुकोशिकीय प्राणी है?

- (1) टीनोफोरा (2) सीलेन्टेरा
(3) पोरीफेरा (4) प्लेटीहेल्मिन्थीज

92. निम्नलिखित (A-D) चार कथनों को पढ़िये :-

- (A) मुख अधर पर स्थित होता है।
(B) पृष्ठीय रज्जु जीवन पर्यन्त अनुपस्थित होती है।
(C) क्लोम छिद्र अलग-अलग होते हैं तथा ऑपरकुलम से ढके नहीं होते हैं।
(D) वायु आशय अनुपस्थित होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन कोंड्रीक्थीज के लिये सही हैं?

- (1) चार
(2) तीन
(3) दो
(4) एक

93. ____ केन्द्रक स्तम्भाकार कोशिका के ____ पर पाये जाते हैं:-

- (1) गोल, अग्र सिरे पर
(2) दीर्घात, मध्य में
(3) दीर्घात, अधर भाग पर
(4) केन्द्रक अनुपस्थित

94. In the evolutionary history of the animal kingdom, which of the following features have evolved for the first time in phylum annelida?

- (A) Metameric segmentation
- (B) Organ system level of organisation
- (C) Closed circulatory system
- (D) True coelom
- (E) Bilateral symmetry

Select the correct answer :-

- (1) A, B and E (2) A, B, C and D
- (3) A, C and D (4) Only A and B

95. (A) Bones are pneumatic
(B) Feathers are exclusive characters
(C) Crop and gizzard are present
(D) Homeothermic

Which of the above given characters related to class aves?

- (1) ABCD (2) ABC
- (3) BCD (4) ACD

96. Choose incorrect statement :-

- (1) Eosinophil resists infection.
- (2) Erythroblastosis foetalis can be avoided by administration of anti-Rh antibodies to mother immediately after first delivery.
- (3) During pregnancy blood of mother and foetus are well separated by placenta.
- (4) Person with AB blood group is universal donor

94. जन्तु जगत के विकासीय इतिहास में संघ ऐनेलिडा में कौनसे लक्षण सर्वप्रथम विकसित हुए है :-

- (A) मेटामेरिक खण्डीभवन
- (B) अंगतंत्र स्तर का संगठन
- (C) बन्द परिसंचरण तंत्र
- (D) वास्तविक देहगुहा/प्रगुहा
- (E) द्विपार्श्व सममिती

सही विकल्प का छाँटिए :-

- (1) A, B और E (2) A, B, C और D
- (3) A, C और D (4) सिर्फ A और B

95. (A) अस्थियाँ वातिल (न्यूमेटिक) होती है।
(B) पंख अभिलाक्षणिक लक्षण है।
(C) क्राप और पेषणी उपस्थित है।
(D) समतापी

उपरोक्त दिये गये लक्षणों में से कौन पक्षी वर्ग से संबंधित है ?

- (1) ABCD (2) ABC
- (3) BCD (4) ACD

96. असत्य कथन का चयन करें :-

- (1) इओसिनोफिल संक्रमण का विरोध करती है।
- (2) प्रथम प्रसव के तुरन्त बाद माँ को प्रति-Rh-प्रतिरक्षी देकर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस से बचा जा सकता है।
- (3) गर्भावस्था के दौरान माँ एवं गर्भस्थ शिशु का रक्त अपरा द्वारा पृथक रहता है।
- (4) AB रक्त समूह का व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है।

97. Mark the true statement among the following with reference to normal breathing :

- (1) Inspiration and expiration are passive processes.
- (2) Inspiration is an active process where expiration is Passive Process
- (3) Inspiration and Expiration are Active Process
- (4) Inspiration is an Passive Process where as expiration is an Active Process

98. Match the following

1	Tidal volume	(a)	2500-3000 ml
2	IRV	(b)	ERV + TV + IRV
3	FRC	(c)	500 ml
4	VC	(d)	RV + ERV
5	IC	(e)	TV + IRV

Select the correct one :-

- (1) 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ; 5-e
- (2) 1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-b ; 5-e
- (3) 1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-e ; 5-b
- (4) 1-c ; 2-a ; 3-e ; 4-b ; 5-d

97. साँस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन चुनिए :

- (1) अंतःश्वसन एवं बहिःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है
- (2) अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि बहिःश्वसन एक निष्क्रिय क्रिया है
- (3) अंतःश्वसन एवं बहिःश्वसन सक्रिय प्रक्रिया है
- (4) अंतःश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जबकि बहिःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया है

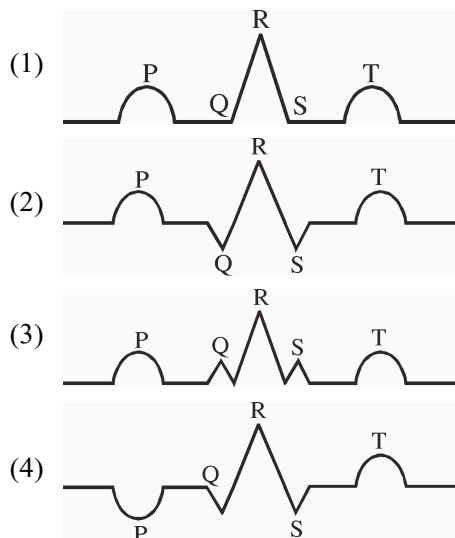
98. निम्न का मिलान करे

1	ज्वारीय आयतन (TV)	(a)	2500-3000 ml
2	IRV	(b)	ERV + TV + IRV
3	FRC	(c)	500 ml
4	VC	(d)	RV + ERV
5	IC	(e)	TV + IRV

एक सही विकल्प को चुने :-

- (1) 1-c ; 2-a ; 3-d ; 4-b ; 5-e
- (2) 1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-b ; 5-e
- (3) 1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-e ; 5-b
- (4) 1-c ; 2-a ; 3-e ; 4-b ; 5-d

99. Which of the following diagrammatic presentation of a standard E.C.G. is correct :-



100. Which ion is responsible for depolarisation ?

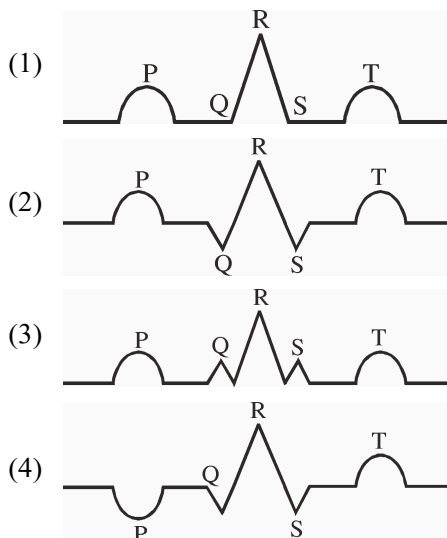
- (1) K^+ (2) Na^+
(3) Cl^- (4) PO_4^{3-}

101. Match column-I with Column-II :-

Column-I		Column-II	
(a)	ADH	(i)	Glucocorticoids
(b)	ACTH	(ii)	Mineralocorticoids
(c)	Aldosterone	(iii)	Diabetes mellitus
(d)	Insulin	(iv)	Diabetes insipidus

- (1) a(i), b(iv), c(ii), d(iii)
(2) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(3) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

99. निम्न में से कौन मानव E.C.G. का रेखांकित चित्रण सही है:-



100. विध्रुवीकरण के लिए कौनसा आयन उत्तरदायी है ?

- (1) K^+ (2) Na^+
(3) Cl^- (4) PO_4^{3-}

101. कॉलम-I व कॉलम-II का मिलान कीजिये :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(a)	ADH	(i)	ग्लूकोकोर्टिकोइड्स
(b)	ACTH	(ii)	मिनरैलोकोर्टिकोइड्स
(c)	एल्डोस्टेरोन	(iii)	डाएबेटिज मेलिटस
(d)	इन्सुलिन	(iv)	डाएबेटिज इनसिपिडस

- (1) a(i), b(iv), c(ii), d(iii)
(2) a(iv), b(ii), c(i), d(iii)
(3) a(iv), b(i), c(ii), d(iii)
(4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

102. Choose the correct match :-

Column-A		Column-B	
(a)	Apolar neuron	(i)	Olfactory epithelium
(b)	Pseudounipolar neuron	(ii)	Most of the neurons present in vertebrates
(c)	Bipolar neuron	(iii)	Hydra
(d)	Multipolar neuron	(iv)	Dorsal root ganglia of spinal cord

Option:-

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	i	iii	ii	iv
(3)	iii	iv	i	ii
(4)	iii	iv	ii	i

103. Match the following columns :-

Column-I		Column-II	
(a)	T ₄	(i)	Hypothalamus
(b)	PTH	(ii)	Thyroid
(c)	GnRH	(iii)	Pituitary
(d)	LH	(iv)	Parathyroid

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	iii	i	ii	iv
(3)	ii	iv	i	iii
(4)	ii	iv	iii	i

102. सही मिलान को चुनें :-

स्तम्भ-A		स्तम्भ-B	
(a)	अध्रुवीय न्यूरोन	(i)	घ्राण उपकला
(b)	आभासी एक ध्रुवीय न्यूरोन	(ii)	कशेरुकियों में पाये जाने वाले अधिकांश न्यूरोन
(c)	द्विध्रुवीय न्यूरोन	(iii)	हाइड्रा
(d)	बहुध्रुवीय न्यूरोन	(iv)	मेरुरज्जु के पृष्ठ मूल गैंग्लिया में

विकल्प:-

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	i	iii	ii	iv
(3)	iii	iv	i	ii
(4)	iii	iv	ii	i

103. निम्नलिखित तालिकाओं को सुमेलित करिये :-

तालिका-I		तालिका-II	
(a)	T ₄	(i)	Hypothalamus
(b)	PTH	(ii)	Thyroid
(c)	GnRH	(iii)	Pituitary
(d)	LH	(iv)	Parathyroid

	a	b	c	d
(1)	i	ii	iii	iv
(2)	iii	i	ii	iv
(3)	ii	iv	i	iii
(4)	ii	iv	iii	i

- | | |
|--|--|
| <p>104. Which substances are reabsorbed in the collecting duct ?</p> <p>(1) Urea, water (2) Water, glucose</p> <p>(3) H^+, K^+ ions (4) Water, H^+ ions</p> <p>105. Which hormone causes strong uterine contraction during parturition ?</p> <p>(1) PRL (2) Oxytocin</p> <p>(3) Relaxin (4) Inhibin</p> <p>106. Which of the following function is performed by insulin?</p> <p>(1) Increase glycogenesis</p> <p>(2) Increase glycogenolysis</p> <p>(3) Increases gluconeogenesis</p> <p>(4) Breakdown of Protein</p> <p>107. Glomerulus filtration rate per day of a healthy adult human is :-</p> <p>(1) 5 L (2) 1.2 L</p> <p>(3) 120 L (4) 180 L</p> <p>108. Which option best explains the location of the humerus ?</p> <p>(1) Knee to Ankle</p> <p>(2) Elbow to wrist (medial side)</p> <p>(3) Elbow to wrist (Lateral side)</p> <p>(4) Shoulder to elbow</p> <p>109. HCG is secreted during :-</p> <p>(1) Pregnancy (2) Menstrual cycle</p> <p>(3) Ovulation (4) Lactation</p> | <p>104. कौन से अवयवों का पुनरावशोषण संग्राहक नलिका में होता है?</p> <p>(1) यूरिया, जल (2) जल, ग्लूकोज</p> <p>(3) H^+, K^+ आयन (4) जल, H^+ आयन</p> <p>105. कौनसा हार्मोन प्रसव के दौरान बलपूर्ण, गर्भाशयी संकुचन कराता है -</p> <p>(1) PRL (2) Oxytocin</p> <p>(3) Relaxin (4) Inhibin</p> <p>106. कौनसा इन्सुलिन का कार्य है ?</p> <p>(1) ग्लाइकोजन निर्माण को बढ़ना</p> <p>(2) ग्लाइकोजन विघटन को बढ़ाना</p> <p>(3) ग्लूकोनवनिर्माण को बढ़ाना</p> <p>(4) प्रोटीन का विघटन</p> <p>107. एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की प्रतिदिन ग्लोमेरुलर निस्स्यंदन होती है।</p> <p>(1) 5 L (2) 1.2 L</p> <p>(3) 120 L (4) 180 L</p> <p>108. कौन सा विकल्प ह्यूमरस अस्थि की सही स्थिति को प्रदर्शित करता है?</p> <p>(1) घुटने से एड़ी</p> <p>(2) कोहनी से कलाई (मध्य सतह)</p> <p>(3) कोहनी से कलाई (पार्श्व सतह)</p> <p>(4) कंधे से कोहनी</p> <p>109. HCG स्त्रावित होता है :-</p> <p>(1) सगर्भता में (2) आर्तव चक्र में</p> <p>(3) अण्डोत्सर्जन में (4) दुग्ध स्त्रावण में</p> |
|--|--|

110.

	Column-A	Column-B
(a)	Mons pubis	Cushion of fatty tissue
(b)	Labia majora	Fleshy folds of tissue
(c)	Labia minora	Paired folds of tissue
(d)	Clitoris	Tiny finger-like

In the above matching-pair table how many pairs are correct ?

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

111. **Assertion** :- Interferons protect non-infected cells from further viral infection.

Reason :- Fungus infected cells secrete glycoproteins called interferons.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
 (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
 (3) Assertion is True but the Reason is False.
 (4) Both Assertion & Reason are False.

112. Identify the incorrect option :-

- (1) Prokaryotes-2 bya
 (2) Invertebrates - 500 bya
 (3) Jawless fishes - 350 mya
 (4) Sea weeds - 320 mya

110.

	कॉलम-A	कॉलम-B
(a)	जधन शैल	वसीय ऊतक की गद्दी
(b)	वृहद भगोष्ठ	ऊतकों का माँसल वलन
(c)	लघु भगोष्ठ	ऊतकों का एक जोड़ा वलन
(d)	भगशेफ	छोटी सी अंगुलि जैसी

उपरोक्त मिलाप-जोड़ी में से कितनी जोड़ियाँ सही है ?

- (1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

111. **कथन** :- इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है।

कारण :- कवक संक्रमित कोशिकाएँ इंटरफेरॉन नामक ग्लाइकोप्रोटीन का स्रवण करती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

112. गलत विकल्प को पहचानिये :-

- (1) प्रोकैरियोट्स-2 बिलियन वर्ष पूर्व
 (2) अकशेरुकी - 500 बिलियन वर्ष पूर्व
 (3) जबड़े रहित मछलियाँ - 350 मिलियन वर्ष पूर्व
 (4) समुद्री खरपतावार - 320 मिलियन वर्ष पूर्व

113. **Assertion** : The male sex accessory ducts include rete testis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens.

Reason : The epididymis leads to vas-deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder.

- (1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
- (2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
- (3) Assertion is true but the reason is false.
- (4) Both assertion & reason are false.

114. What is function of interstitial cells of testis ?

- (1) Synthesis of estrogen
- (2) Gamete production
- (3) Synthesis of androgen
- (4) Gamete transfer

115. *Haemophilus influenzae* is responsible for the disease :

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) Pneumonia | (2) Influenza |
| (3) Typhoid | (4) Haemophilia |

113. **कथन** : पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएँ, शुक्र वाहिकाएँ, अधिवृषण तथा शुक्र वाहक आते हैं।

कारण : अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

114. वृषण की अन्तराली कोशिकाओं का क्या कार्य है ?

- (1) एस्ट्रोजन संश्लेषण
- (2) युग्मक उत्पादन
- (3) एन्ड्रोजन संश्लेषण
- (4) युग्मक स्थानांतरण

115. *हीमोफिलस इन्फ्लुएन्जा* किस रोग के लिये उत्तरदायी है ?

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1) न्यूमोनिया | (2) इन्फ्लुएंजा |
| (3) टाइफाइड | (4) हीमोफीलिया |

116. **Assertion :** Sperm head contain acrosome.

Reason : Acrosome have no role in fertilisation.

- (1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.
- (2) **Assertion** is true but **Reason** is false.
- (3) **Assertion** is false but **Reason** is true.
- (4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

117. Under ZIFT procedure, zygote or embryo with up to 8 blastomeres can be transferred in to :

- (1) Uterus
- (2) Placenta
- (3) Fallopian tube
- (4) Cervix

118. **Statement-I :** *Salmonella typhi* is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever.

Statement-II : Bacteria like *Haemophilus influenzae* is responsible for the disease pneumonia.

- (1) Both statement-I and statement-II are correct
- (2) Both statement-I and statement-II are incorrect
- (3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

119. A vector borne disease characterised by enlargement of spleen, jaundice and low haemoglobin concentration. All these feature associated to RBC destruction by protozoa. This disease may be?

- (1) Chikungunya
- (2) Malaria
- (3) Filariasis
- (4) Dengue

116. **कथन :** शुक्राणु के शीर्ष में एक्रोसोम होता है।

कारण : एक्रोसोम का निषेचन में कोई योगदान नहीं होता है।

- (1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य है, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।
- (3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।
- (4) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य है, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।

117. ZIFT प्रक्रिया में युग्मनज या 8 कोरक खण्डों तक के शुरुआती भ्रूण को निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरित करते हैं -

- (1) गर्भाशय
- (2) अपरा
- (3) अण्डवाहिनी
- (4) ग्रीवा

118. **कथन-I :** *साल्मोनेला टाइफी* एक रोगजनक जीवाणु है जो टाइफाइड ज्वर उत्पन्न करता है।

कथन-II : जीवाणु जैसे *हीमोफिलस एन्फ्लूएन्सी* न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है।

- (1) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों सही है।
- (2) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों गलत है।
- (3) **कथन-I** सही है परन्तु **कथन-II** गलत है।
- (4) **कथन-I** गलत है परन्तु **कथन-II** सही है।

119. एक रोगवाहक से फैलने वाला रोग जिसमें प्लीहा बड़ी हो जाती है, पीलीया और हिमोग्लोबीन कि मात्रा कम देखी जाती है, ये सभी लक्षण RBC के नष्ट होने से उत्पन्न होते हैं, जो प्रोटोजोआ द्वारा किया जाता है यह रोग होगा?

- (1) चिकुनगुनिया
- (2) मलेरिया
- (3) फाइलेरियेसीस
- (4) डेंगु

120. Which is incorrect match from given columns-I and II ?

	Column-I	Column-II
1.	<i>Australopithecus</i>	2-million years ago
2.	<i>Homo habilis</i>	First human being like
3.	<i>Homo erectus</i>	Probably ate meat
4.	<i>Neanderthal man</i>	Lived in east African grassland

121. Which of the following statements is not true ?

- (1) Asexual reproduction takes place by zoospore and aplanospores in members of phycomycetes
- (2) All members of phycomycetes are obligate parasite on plants
- (3) In *Albugo* mycelium is aseptate and coenocytic
- (4) Some member of phycomycetes are aquatic

122.



Identify the above diagram -

- (1) *Pinus*
- (2) *Cycas*
- (3) *Taxus*
- (4) *Ginkgo*

123. In liverworts sporophyte is differentiated into –

- (1) Root, Leaves, Stem
- (2) Root, Stem, Rhizoids
- (3) Protonema, Capsule, Seta
- (4) Foot, Seta, Capsule

120. दिये गये स्तम्भ-I तथा II में कौनसा गलत मिलान है ?

	स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
1.	<i>आस्ट्रेलोपिथेकस</i>	2-मिलियन वर्ष पूर्व
2.	<i>होमो हेबीलीस</i>	पहला मानव जैसा
3.	<i>होमो इरेक्टस</i>	संभवतया मांस खाता था
4.	<i>नीएण्डरथल मानव</i>	पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहता था

121. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) फाइकोमाइसिटिज के सदस्यों में अलैंगिक जनन चलबीजाणुओं तथा अचलबीजाणुओं द्वारा होता है।
- (2) फाइकोमाइसिटिज के सभी सदस्य पादपों पर अविकल्पी परजीवी होते हैं।
- (3) एल्बूगो का कवकजाल अपटीय तथा संकोशिकीय होता है।
- (4) फाइकोमाइसिटिज के कुछ सदस्य जलीय आवासों में पाये जाते हैं।

122.



उपरोक्त चित्र को पहचानिये -

- (1) पाइनस
- (2) साइकस
- (3) टेक्सस
- (4) गिन्कगो/गिंकगो

123. लिवरवर्ट में बीजाणुद्विध विभेदित होता है –

- (1) जड़, पत्तियों, तने में
- (2) जड़, तने, मूलाभास में
- (3) प्रोटोनिमा, केप्सूल, सीटा में
- (4) फूट, सीटा, केप्सूल में

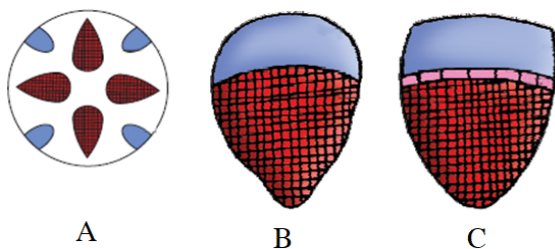
124. Which of the following statement is incorrect about chrysophytes?

- (1) Float actively in water currents
- (2) They are immotile
- (3) The walls are embedded with silica
- (4) Chief producers in the oceans

125. Racemose type of inflorescence is identified by :

- (1) Acropetal arrangements of flower on peduncle
- (2) Presence of sessile flowers on peduncle
- (3) Continuous growth of (Peduncle) main axis
- (4) Both 1 and 3

126. Given diagrams A, B & C represents which type of vascular bundles, respectively ?



- (1) Radial, conjoint collateral close, conjoint collateral open
- (2) Conjoint collateral close, conjoint collateral open, radial
- (3) Conjoint collateral close, conjoint collateral open, concentric
- (4) Bicollateral, concentric, radial

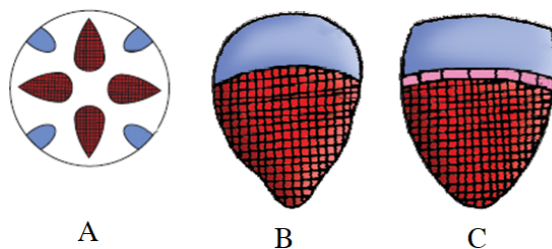
124. निम्न में से कौनसा कथन क्राइसोफाइट्स के बारे में सत्य नहीं है?

- (1) जल प्रवाह में सक्रिय रूप से उतराते हैं
- (2) ये अगतिशील होते हैं
- (3) भित्तियों में सिलिका के कण धंसे होते हैं
- (4) समुद्र के मुख्य उत्पादक है

125. असीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पहचाना जा सकता है :-

- (1) पुष्पावलीवृंत पर पुष्पों की अग्राभिसारी व्यवस्था द्वारा
- (2) पुष्पावलीवृंत पर अवृंती पुष्पों की उपस्थिति द्वारा
- (3) मुख्य अक्ष पुष्पावलीवृंत की सतत वृद्धि द्वारा
- (4) 1 तथा 3 दोनों

126. दिए गये चित्र A, B व C क्रमशः किस प्रकार के संवहन तंतुओं को प्रदर्शित करते हैं?



- (1) अरीय, संयुक्त बहिःपोषवाही बंद, संयुक्त बहिःपोषवाही खुले
- (2) संयुक्त बहिःपोषवाही बंद, संयुक्त बहिःपोषवाही खुले, अरीय
- (3) संयुक्त बहिःपोषवाही बंद, संयुक्त बहिःपोषवाही खुले, संकेन्द्री
- (4) उभयपोषवाही, संकेन्द्री, अरीय

127. **Statement - I :** In angiosperm zygote is final product of sexual reproduction.

Statement - II : Black pepper and beet have persistent nucellus which is called perisperm.

- (1) Both statement-I and statement-II are incorrect.
- (2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.
- (4) Both statement-I and statement-II are correct.

128. The total number of ATP produced by one Acetyl Co-A ?

- (1) 8 ATP
- (2) 12 ATP
- (3) 16 ATP
- (4) 20 ATP

129. In Chloroplast, chlorophyll and carotenoid pigments are present in :-

- (1) Granal thylakoids
- (2) Stromal thylakoids
- (3) Stroma
- (4) Both 1 and 2

130. All of the following can be used during tissue culture experiment for callus differentiation along with auxins, except -

- (1) Yeast extract, Kinetin
- (2) Coconut milk, old DNA
- (3) Extract of *Gibberella*, Human urine
- (4) Extract of vascular tissue, Yeast extract

127. **कथन - I :** आवृतबीजियों में, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम युग्मनज होता है।

कथन - II : काली मिर्च तथा चुकंदर में चिरकालिक बीजाडंकाय होता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही नहीं हैं।
- (2) कथन-I सही है जबकि कथन-II सही नहीं हैं
- (3) कथन-I सही नहीं है जबकि कथन-II सही है।
- (4) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।

128. एक एसिटाइल कोएंजाइम-ए से उत्पन्न होने वाले कुल एटीपी की संख्या है?

- (1) 8 ATP
- (2) 12 ATP
- (3) 16 ATP
- (4) 20 ATP

129. हरितलवक में पर्णहरित एवं कैरोटिनोइड्स वर्णक पाये जाते हैं :-

- (1) ग्रैना थाइलेकोइड्स में
- (2) स्ट्रोमल थाइलेकोइड्स में
- (3) स्ट्रोमा में
- (4) 1 और 2 दोनों में

130. निम्न में से किसके अतिरिक्त, सभी को ऑक्सिजन के साथ उत्तक संवर्धन प्रयोग में, केलस के विभेदन हेतु उपयोग कर सकते हैं -

- (1) यीस्ट सत्व, काइनेटिन
- (2) नारियल दूध, पुराने DNA
- (3) *जिब्बरेला* का सत्व, मानव मूत्र
- (4) संवहन उत्तकों का सत्व, यीस्ट सत्व

131. Which of the following is incorrect about ABA :-

- (1) It is also known as stress hormone
- (2) It induces abscission and senescence of leaves
- (3) It helps to open stomata during stress condition
- (4) It is generally a plant growth inhibitor

132. **Satatement-1** : Introduction of alien species is responsible for extinction of indigenous species.

Satatement-2 : Alien species have no natural predator.

- (1) Both statement 1 and statement 2 are correct
- (2) Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect
- (3) Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct
- (4) Both statement 1 and statement 2 are incorrect

133. Which of the following is incorrect about a predator ?

- (1) Predators help in maintaining species diversity.
- (2) Predators keep prey populations under control.
- (3) Predators act as conduits for energy transfer.
- (4) Predators over-exploit their prey.

131. निम्न में से कौनसा ABA के बारे में गलत है :-

- (1) इसे तनाव हॉर्मोन भी कहते हैं
- (2) यह पत्तियों में विलगन तथा जराभवन प्रेरित करता है।
- (3) यह तनाव की परिस्थितियों में रंध्रों के खुलने में सहायक होता है।
- (4) यह सामान्यतया पादप वृद्धि संदमक होता है।

132. **कथन-1:** विजातीय (बाहरी जातियों) के प्रवेशन/परिचयकरण, स्थानिक जातियों के विलुप्तिकरण के लिए उत्तरदायी है।

कथन-2: विजातीय (बाहरी जातियों) को कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं है।

- (1) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सत्य है।
- (2) कथन 1 सत्य है एवं कथन 2 असत्य है।
- (3) कथन 1 असत्य है एवं कथन 2 सत्य है।
- (4) कथन 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य है।

133. निम्नलिखित में से कौनसा एक परभक्षी के बारे में असत्य है?

- (1) परभक्षी जातिय विविधता को बनाए रखने में सहायक होते है।
- (2) परभक्षी शिकार समष्टि का नियंत्रण करते है।
- (3) परभक्षी ऊर्जा रूपान्तरण में स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- (4) परभक्षी अपने शिकार का अति-दोहन करते है।

134. Observe the following table

Section-A	Section-B	Interaction
+	—	a = ?
—	—	b = ?
—	0	c = ?
+	0	d = ?

The correct order of a, b, c, d would be :

- (1) Commensalism, Parasitism, Predation, Mutualism
- (2) Predation, Competition, Amensalism, Commensalism
- (3) Amensalism, predation, commensalism, Parasitism
- (4) Parasitism, Predation, Amensalism, Commensalism

135. How many statement are incorrect ?

- (a) *Cuscuta* is a photosynthetic plant
- (b) Galapagos island was inhabited by goats and goat were eliminated by Abingdon tortoise
- (c) *Calotropis* weed produces cardiac glycoside for defence
- (d) Clown fish is benefitted when living with sea anemone

- (1) a, b
- (2) a, c, d
- (3) b, c, d
- (4) a, b, d

136. **Assertion (A)** : Lice on humans and ticks on dogs are ectoparasites.

Reason (R) : Ectoparasites feed on the external surface of the host organism.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

134. निम्न सारणी देखें तथा a, b, c, d का सही क्रम बताएं :-

Section-A	Section-B	Interaction
+	—	a = ?
—	—	b = ?
—	0	c = ?
+	0	d = ?

a, b, c, d का सही क्रम क्या होगा

- (1) सहभोजिता, परजीविता, परभक्षण, सहोपकारिता
- (2) परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, प्रतिजीविता, सहभोजिता
- (3) प्रतिजीविता, परभक्षण, सहभोजिता, परजीविता
- (4) परजीविता, परभक्षण, प्रतिजीविता, सहभोजिता

135. निम्न में से कितने कथन असत्य है?

- (a) अमर बेल प्रकाश संश्लेषी पादप है
- (b) गैलापैगोस द्वीप बकरीयों द्वारा आवासित था तथा एबिंग्डन कछुओं द्वारा बकरीयों को लुप्त कर दिया।
- (c) *केलोट्रोपिस* खरपतवार हृदय ग्लाइकोसाइड अपने बचाव के लिए उत्पन्न करता है।
- (d) समुद्री-एनिमोन के साथ रहने पर क्लाऊन मछली लाभित होती है

- (1) a, b
- (2) a, c, d
- (3) b, c, d
- (4) a, b, d

136. **कथन (A)** : मानव पर जूँ तथा कुत्तों पर टिक्स बाह्य परजीवी है।

कारण (R) : बाह्य परजीवी परपोषी की बाहरी सतह से पोषण प्राप्त करते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

137. A pyramid with pre-reproductive individuals being more than reproductive individuals, the population is said to be a with b age pyramid.

- (1) (a) declining (b) urn shaped
- (2) (a) expanding (b) triangular
- (3) (a) stable (b) bell shaped
- (4) (a) expanding (b) bell shaped

138. The values of r for Norway rat and flour beetles are respectively :-

- (1) 0.015, 0.0205 (2) 0.12, 2.71828
- (3) 0.015, 0.12 (4) 0.0205, 0.015

139. How many of the following are broadly utilitarian reasons for conserving biodiversity?

- (a) Firewood
- (b) Fibres
- (c) Pollination
- (d) Product of medicinal importance

(1) One (2) Two (3) Three (4) Four

140. Which of the following is wrong about hotspots?

- (1) They occupy less than 2% area of earth
- (2) They show high degree of endemism
- (3) They are rich in biodiversity
- (4) They represent *ex-situ* conservation

141. How many characters related to colour were studied by Mendel in garden pea plant?

(1) Four (2) Three (3) Two (4) One

137. एक पिरैमिड में पूर्व-जननात्मक जीव, जननात्मक जीवों से अधिक है, तो समष्टि a कहलायेगी तथा इसका पिरैमिड b होगा

- (1) (a) घटती हुई (b) कुम्भाकार
- (2) (a) विस्तारशील (b) त्रिकोणीय
- (3) (a) स्थिर (b) घण्टाकार
- (4) (a) विस्तारशील (b) घण्टाकार

138. नार्वे के चूहे व फ्लोर बीटल की r वैल्यू क्रमशः है :-

- (1) 0.015, 0.0205 (2) 0.12, 2.71828
- (3) 0.015, 0.12 (4) 0.0205, 0.015

139. निम्न में से कितने जैवविविधता का संरक्षण करने के लिए व्यापक रूप से उपयोगी विषय है ?

- (a) ईंधन की लकड़िया
- (b) रेशे
- (c) परागण
- (d) औषधीय महत्व के उत्पाद

(1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

140. निम्न में से कौनसा तप्तस्थलों (hotspots) के बारे में गलत है?

- (1) ये पृथ्वी के 2% से कम क्षेत्र में होते हैं
- (2) ये उच्च स्तरीय स्थानिकता दर्शाते हैं
- (3) इनमें जैव विविधता प्रचुर होती है
- (4) ये बाह्य स्थाने (*ex-situ*) संरक्षण दर्शाते हैं

141. मेंडल द्वारा मटर के पौधे में कितने लक्षण रंग से संबंधित अध्ययन किए गए ?

(1) चार (2) तीन (3) दो (4) एक

142. A normal woman, whose father had colour blindness, married a normal man. What is the chance of occurrence of colour blindness in the progeny?
- (1) 25% (2) 50%
(3) 100% (4) 75%
143. The ratio in a dihybrid test cross between two individuals is given by :-
- (1) 2 : 1 (2) 1 : 2 : 1
(3) 3 : 1 (4) 1 : 1 : 1 : 1
144. A complete heavy nitrogen containing *E.Coli* is allowed to grow into a medium with normal $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ for 1 hr. Then-
- (1) 50% progeny of *E.Coli* show hybrid density of DNA molecules.
(2) 25% progeny of *E.Coli* show hybrid density of DNA molecules.
(3) 6.25% progeny of *E.Coli* show heavy density of DNA molecule
(4) 87.5% progeny of *E.Coli* show heavy density of DNA molecule.
142. एक सामान्य महिला, जिसके पिता को वर्णांधता थी, ने एक सामान्य पुरुष से शादी की। संतान में वर्णांधता उत्पन्न होने की कितनी संभावना है?
- (1) 25% (2) 50%
(3) 100% (4) 75%
143. दो व्यष्टियों के बीच में द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात होगा :-
- (1) 2 : 1 (2) 1 : 2 : 1
(3) 3 : 1 (4) 1 : 1 : 1 : 1
144. पूर्ण भारी नाइट्रोजन युक्त *E.Coli* को साधारण $^{14}\text{NH}_4\text{Cl}$ संवर्धन में 1 घण्टे तक बढ़ा जाता है, तब-
- (1) *E.Coli* की 50% संतति में संकरित DNA घनत्व वाले DNA होंगे
(2) *E.Coli* की 25% संतति में संकरित DNA घनत्व वाले DNA होंगे
(3) *E.Coli* की 6.25% संतति में भारी DNA घनत्व वाले DNA होंगे
(4) *E.Coli* की 87.5% संतति में भारी DNA घनत्व वाले DNA होंगे

145. Match the column I with column II.

	Column I		Column II
(A)	Curd production	(I)	LAB
(B)	Ethanol	(II)	<i>Monascus purpureus</i>
(C)	Immunosuppressive Agent	(III)	Yeast
(D)	Statins	(IV)	Cyclosporin A

(1) A - IV, B - III, C - II, D - I

(2) A - I, B - III, C - IV, D - II

(3) A - I, B - III, C - II, D - IV

(4) A - IV, B - III, C - I, D - II

146. How many of the following are the example of chlorophyceae –

Chara, Fucus, Volvox, Ulothrix, Dictyota, Spirogyra.

(1) Six (2) Five (3) Four (4) Three

147. Which of the following is an incorrect match ?

(1) Perigynous flower - Plum, rose and peach

(2) Asymmetrical flower - *Canna*

(3) Hypogynous flower - Chilli, mustard

(4) Monoadelphous stamen - Pea, gram

148. Which of the following is not a common function of root ?

(1) Absorption of water and minerals from soil

(2) Providing a proper anchorage to the plant part

(3) Synthesis of plant growth regulators

(4) Food formation

145. स्तम्भ I का स्तम्भ II से मिलान करें?

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(A)	दही उत्पादन	(I)	LAB
(B)	एथेनोल उत्पाद	(II)	<i>मोनास्कस परप्यूरिअस</i>
(C)	प्रतिरक्षा निरोधक	(III)	यीस्ट
(D)	स्टैटिन	(IV)	साइक्लोस्पोरिन A

(1) A - IV, B - III, C - II, D - I

(2) A - I, B - III, C - IV, D - II

(3) A - I, B - III, C - II, D - IV

(4) A - IV, B - III, C - I, D - II

146. निम्न में से कितने क्लोरोफाइसी के उदाहरण हैं :-

कारा, फ्यूकस, वाल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, डिक्टयोटा, स्पाइरोगायरा

(1) छः (2) पाँच (3) चार (4) तीन

147. निम्न में से कौनसा एक गलत मिलान है-

(1) परिजायांगी पुष्प - आलूबुखारा, गुलाब, आड़ू

(2) असममित पुष्प - कैना

(3) अधोजायांगी पुष्प - मिर्च, सरसों

(4) एकसंघी पुंकेसर - मटर, चना

148. निम्नलिखित में से कौनसा मूल का सामान्य कार्य नहीं है ?

(1) मृदा से जल व खनिजों का अवशोषण

(2) पादप भागों को पूर्ण सामर्थ्य प्रदान करना

(3) पादप वृद्धि नियामकों का संश्लेषण

(4) भोजन निर्माण

149. Assertion : In dicot stem, endodermis is also referred to as starch sheath.

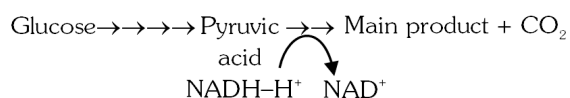
Reason : In dicot stem the cell of endodermis are rich in starch grains.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

150. In which of the following plant, both Autogamy and Geitonogamy are prevented ?

- (1) Date palm
- (2) Castor
- (3) Coconut
- (4) Maize

151. Find out the correct representation of the diagram :



- (1) Link reaction
- (2) Lactic acid fermentation
- (3) Alcoholic fermentation
- (4) Glycolysis

149. कथन: द्विबीजपत्री तने में, अन्तश्त्वचा को मंड आच्छद भी कहते हैं।

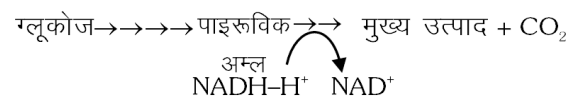
कारण: द्विबीजपत्री तने में, अन्तश्त्वचा की कोशिकाओं में मंड कणों की प्रचुरता होती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

150. निम्नलिखित में से किस पादप में, स्वयुग्मन तथा सजातपुष्पी परागण दोनों रोके जाते हैं ?

- (1) खजूर
- (2) अरण्ड
- (3) नारियल
- (4) मक्का

151. निम्न चित्र प्रदर्शित करता है :



- (1) संयोजक अभिक्रिया
- (2) लैक्टिक अम्ल किण्वन
- (3) एल्कोहलिक किण्वन
- (4) ग्लाइकोलिसिस

152. Match column-I and column-II to choose correct answer :

Column-I		Column-II	
A	Invest of oxygen during aerobic respiration	i	Pathway taking place in cytoplasm
B	Consumption of ATP	ii	In matrix of mitochondria
C	α -Ketoglutaric acid	iii	F ₁ particle
D	Oxidative phosphorylation	iv	ETS

- (1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
- (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

153. Select the correct statement :-

- (1) Reducing power required for CO₂ fixation in Calvin cycle comes from z-scheme only.
- (2) The regeneration step involves phosphorylation of RuBP to form RuMP.
- (3) Phosphoglycerate is the first sugar formed during C₄-cycle.
- (4) Carboxylation of RuBP requires ATP.

154. In a given food chain suppose the amount of energy at the fourth tropic level is 6 kJ, what will be the energy at producer level?

- (1) 0.5 kJ
- (2) 60 kJ
- (3) 600 kJ
- (4) 6000 kJ

152. सही उत्तर चुनने के लिए स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान करें :

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
A	वायवीय श्वसन के समय ऑक्सीजन का निवेश	i	कोशिका द्रव्य में होने वाला पथ
B	एटीपी का उपभोग	ii	सूत्रकणिका के आधार में
C	α -कीटोग्लूटोरिक अम्ल	iii	F ₁ कण
D	ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण	iv	इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र (ETS)

- (1) A-i, B-iii, C-ii, D-iv
- (2) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
- (3) A-iv, B-i, C-ii, D-iii
- (4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

153. सत्य कथन का चयन कीजिये-

- (1) केल्विन चक्र में CO₂ स्थिरीकरण के लिये आवश्यक अपचायक शक्ति केवल z-स्कीम से आती है।
- (2) पुनरुद्भवन पद में RuBP के फॉस्फोरिलीकरण से RuMP, के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है।
- (3) C₄-चक्र के समय बनने वाली प्रथम शर्करा-फॉस्फोग्लिसरेट होती है।
- (4) RuBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिये ATP की आवश्यकता होती है।

154. एक दी गई खाद्य श्रृंखला में यदि चौथे स्तर में ऊर्जा की मात्रा 6 kJ है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा क्या होगी?

- (1) 0.5 kJ
- (2) 60 kJ
- (3) 600 kJ
- (4) 6000 kJ

155. Find out correct statement about transcription :

- (1) In transcription of DNA only one strand is copied into RNA.
- (2) In all eukaryotes single DNA polymerase is capable of catalysing all the three steps of transcription, which are initiation, elongation and termination.
- (3) In all prokaryotes transcription and translation take place in the different compartments.
- (4) In all eukaryotes primary transcript contain exons only.

156. Cytoskeleton is made up of :-

- (1) Proteinaceous filaments
- (2) Calcium carbonate granules
- (3) Callose deposits
- (4) Cellulosic microfibrils

157. Which pair is true ?

	Structure	Presence
(1)	Cristae	Chloroplast
(2)	Cisternae	Golgi body
(3)	Grana	Mitochondria
(4)	Tubule	Lysosome

158. Which of the following is called as semi-autonomous cell organelle ?

- (1) Ribosome
- (2) Chloroplast
- (3) Golgi body
- (4) Endoplasmic reticulum

155. निम्न में से कौनसा कथन अनुलेखन के संदर्भ में सत्य है:

- (1) DNA के दोनों रज्जुओं में से केवल एक ही RNA बनाने में भाग लेता है
- (2) सभी यूकैरियोट्स में केवल एक ही DNA polymerase होता है, जो अनुलेखन की तीनों क्रियाओं, प्रारम्भन, दीर्घीकरण तथा समापन के लिए उत्तरदायी होता है
- (3) सभी प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन तथा स्थानान्तरण अलग-अलग स्थानों में होता है
- (4) सभी यूकैरियोट्स में प्रारम्भिक अनुलेखन में केवल व्यक्तेक ही मिलते हैं

156. कोशिका कंकाल किसका बना होता है ?

- (1) प्रोटीन तंतुओं का
- (2) कैल्सियम कार्बोनेट की कणिकाओं का
- (3) कैलोज जमावों का
- (4) सेलुलोजिक सूक्ष्मरेशकों का

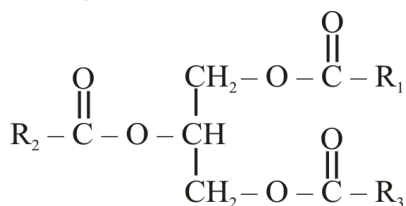
157. कौनसा जोड़ा सही है ?

	संरचना	उपस्थिति
(1)	क्रिस्टी	हरितलवक
(2)	सिस्टर्नी	गॉल्जीकाय
(3)	ग्रेना	सूत्रकणिका
(4)	ट्यूब्यूल	लाइसोसोम

158. निम्न में से किस कोशिकांग को अर्द्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है ?

- (1) राइबोसोम
- (2) हरितलवक
- (3) गॉल्जी काय
- (4) अन्तःप्रदव्यी जालिका

159. In the given structure R_1 , R_2 and R_3 are represented by :-



- (1) Nitrogen bases (2) Fatty acids
(3) Nucleosides (4) Lecithin

160. Which of the following sets contains polysaccharides?

- (1) Glucose, fructose, lactose
(2) Starch, glycogen, cellulose
(3) Sucrose, maltose, cellulose
(4) Galactose, starch, sucrose

161. Which of the following is not a technique of molecular diagnosis :-

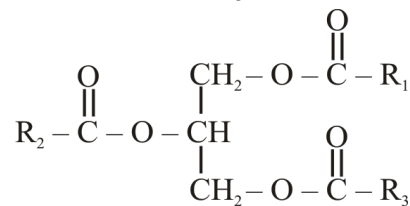
- (a) Serum analysis
(b) PCR
(c) ELISA
(d) Urine analysis
(e) Recombinant DNA Technology

- (1) a, b, c, e (2) b, c, e
(3) a, d (4) a, b, c, d, e

162. The term used to refer to the use of bio-resources by multinational companies and other organisations without proper authorisation from the countries and people concerned without compensatory payment is

- (1) Bioprospecting (2) Biopiracy
(3) Biofortification (4) Bioinformatics

159. दी गई संरचना में R_1 , R_2 एवं R_3 क्या हैं?



- (1) नाइट्रोजन क्षारक (2) वसा अम्ल
(3) न्यूक्लियोसाइड्स (4) लेसिथिन

160. निम्न में से कौनसा सेट/समूह पॉलीसैकेराइड रखता है?

- (1) ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेक्टोज
(2) स्टार्च, ग्लाइकोजन, सैलुलोज
(3) सुक्रोज, माल्टोज, सैलुलोज
(4) गेलेक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज

161. निम्न में से कौन सी तकनीके आण्विक निदान की नहीं है :-

- (a) सीरम विश्लेषण
(b) पीसीआर
(c) एलाइजा
(d) मूत्र विश्लेषण
(e) पुनर्योजन डीएनए तकनीक

- (1) a, b, c, e (2) b, c, e
(3) a, d (4) a, b, c, d, e

162. मल्टीनेशनल कंपनी या दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उसके सम्बन्धित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्क भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहलायेगा -

- (1) बायोप्रोस्पेक्टिंग (2) बायोपाइरेसी
(3) बायोफॉर्टिफिकेशन (4) बायोइंफॉर्मेटिक्स

163. Statement-I : Toxicity testing in GM animals will allow us to obtain results in more time.

Statement-II : Transgenic mice can not be used to test the safety of the polio vaccine.

- (1) Statement-I & Statement-II both are correct.
- (2) Statement-I is correct & Statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect & Statement-II is correct.
- (4) Both Statement-I & Statement-II is incorrect.

164. What is the correct order of 3 steps of PCR ?

- (1) Denaturation, Annealing, Extension
- (2) Extension, denaturation, Annealing
- (3) Annealing, Extension, denaturation
- (4) Denaturation, Extension, Annealing

165. Which of the following is not a cloning vector ?

- (1) YAC
- (2) pBR322
- (3) Probe
- (4) BAC

166. Choose the incorrect statement ?

- (1) Phospholipid molecule is amphipathic in nature
- (2) Head of Phospholipid is Hydrophobic
- (3) Tail of Phospholipid is Hydrophobic
- (4) Plasma membrane is quasi fluid in nature.

163. कथन-I : GM जंतुओं में आविषालुता परीक्षण करने से अधिक समय में परिणाम प्राप्त होता है।

कथन-II : पोलियो टीका की सुरक्षा जाँच के लिए पारजीनी चूहों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I सही है एवं कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है एवं कथन-II सही है।
- (4) कथन-I एवं कथन-II दोनों ही गलत हैं।

164. PCR के तीनों पदों का सही क्रम क्या है ?

- (1) विकृतीकरण, तापानुशीतलन, प्रसार
- (2) प्रसार, विकृतीकरण, तापानुशीतलन
- (3) तापानुशीतलन, विस्तार, विकृतीकरण
- (4) विकृतीकरण, विस्तार, तापानुशीतलन

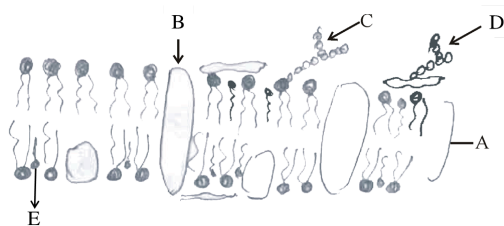
165. निम्न में से कौन क्लोनिंग संचालक नहीं है ?

- (1) YAC
- (2) pBR322
- (3) प्रोब
- (4) BAC

166. गलत कथन चुने -

- (1) प्रकृति में फॉस्फोलिपिड अणु एम्फीपैथिक होते हैं।
- (2) फॉस्फोलिपिड का सिरा जल विरागी होता है।
- (3) फॉस्फोलिपिड का पुच्छ जल विरागी होता है।
- (4) कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्धतरल होती है।

167.



Phospholipid bilayer, Glycoprotein, Glycolipid, integral protein cholesterol molecule.

Choose the correct regarding to A, B, C, D, E

- (1) A-Phospholipid bilayer, B-Glycoprotein, E-Glycolipid
- (2) A-Glycoprotein, E-Cholesterol molecule, D-Integral protein
- (3) A-Phospholipid bilayer, D-Glycoprotein, E-Cholesterol molecule
- (4) A-Cholesterol molecule, C-integral protein, E-Glycolipid

168. How many of the following statements [A-D] are correct :-

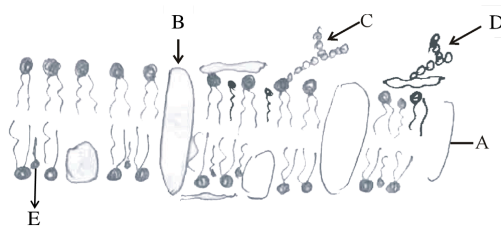
- (A) Tyrosine & Valine are neutral amino acids
- (B) Lysine & Arginine are basic amino acids
- (C) Alanine is basic amino acid
- (D) Tryptophan is the simplest amino acid

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

169. In gel-electrophoresis, all the DNA fragment move towards the base of the gel with variable velocities because :-

- (1) DNA is positively charged
- (2) DNA is negatively charged
- (3) DNA fragments have different molecular weights
- (4) Both 2 and 3

167.



फॉस्फोलिपिड, द्विपरत, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, अंगभूत प्रोटीन, कॉलेस्ट्रॉल, अणु।

A, B, C, D, E के संदर्भ में सही चुनिये :

- (1) A-फोस्फोलिपिड द्विपरत, B-ग्लाइकोप्रोटीन, E-ग्लाइकोलिपिड
- (2) A-ग्लाइकोप्रोटीन, E-कॉलेस्ट्रॉल अणु, D-आन्तरिक प्रोटीन
- (3) A-फोस्फोलिपिड द्विपरत, D-ग्लाइकोप्रोटीन, E-कॉलेस्ट्रॉल अणु
- (4) A-कॉलेस्ट्रॉल अणु, C-आन्तरिक प्रोटीन, E-ग्लाइकोलिपिड

168. निम्न कथनों [A-D] में से कितने सही हैं :-

- (A) टायरोसीन एवं वेलिन उदासीन अमीनो अम्ल हैं
- (B) लाइसिन एवं आर्जीनिन क्षारीय अमीनो अम्ल हैं
- (C) ऐलेनिन क्षारीय अमीनो अम्ल है
- (D) ट्रिप्टोफेन सबसे सरलतम अमीनों अम्ल है

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

169. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में समस्त DNA के टुकड़े जेल के आधार की तरफ भिन्न वेग से गति करते हैं। क्यों कि :-

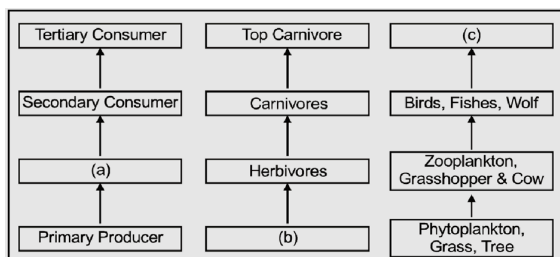
- (1) DNA धनात्मक आवेशित होता है
- (2) DNA हल्का ऋणावेशित होता है।
- (3) DNA टुकड़ों के अणुभार भिन्न-भिन्न होते हैं।
- (4) 2 तथा 3 दोनों

170. How many species are present in the following group of organisms ?

Mangifera indica, *Solanum tuberosum*, *Panthera leo*, *Panthera pardus*, *Solanum nigrum*.

- (1) Four
- (2) Five
- (3) Ten
- (4) Three

171. In below representation of trophic levels in an ecosystem (a), (b) & (c) are respectively-



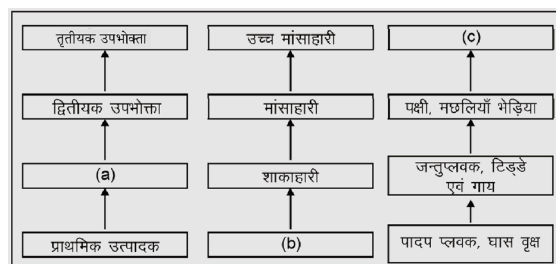
- (1) (a) – Primary consumer (b) – Second trophic level (c) – Birds
- (2) (a) – Secondary producer (b) – First trophic level (c) – Cow
- (3) (a) – Primary consumer (b) – Third trophic level (c) – Lion
- (4) (a) – Primary consumer (b) – First trophic level (c) – Lion

170. निम्नलिखित जीवों के समूह में कितनी जातियाँ हैं?

मेंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पेन्थेरा लियो, पेन्थेरा पारडस, सोलेनम नाइग्रम

- (1) चार
- (2) पाँच
- (3) दस
- (4) तीन

171. एक पारितंत्र में नीचे दिए गए पोषण स्तर क्रमशः (a), (b) एवं (c) दर्शाते हैं:-



- (1) (a) – प्राथमिक उपभोक्ता (b) – द्वितीयक पोषण स्तर (c) – पक्षी
- (2) (a) – द्वितीयक उत्पादक (b) – प्रथम पोषण स्तर (c) – गाय
- (3) (a) – प्राथमिक उपभोक्ता (b) – तृतीयक पोषण स्तर (c) – शेर
- (4) (a) – प्राथमिक उपभोक्ता (b) – प्रथम पोषण स्तर (c) – शेर

172. Select the option which includes all the correct ones only :-

- (A) Diatoms → Chief consumer of ocean
- (B) Dinoflagellate → bioluminescence
- (C) Slime mould → Decomposer nature
- (D) Euglenoids → Sometime behave like predator
- (E) Protozoa → unicellular prokaryotes

- (1) pair A, B and C
- (2) pair A, B, C and D
- (3) pair B, C, D and E
- (4) pair B, C and D

173. What will be the amount of DNA in meiosis II Product if meiocyte contain 30pg DNA in G_1 phase :

- (1) 30 pg (2) 60 pg
- (3) 15 pg (4) 120 pg

174. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of

- (1) Pachytene
- (2) Metaphase I
- (3) Zygotene
- (4) Diakinesis

172. विकल्प का चयन करें, जिसमें सभी सही सुमेलित है :-

- (A) डाइएटम → समुद्र के प्राथमिक उपभोक्ता
- (B) डायनोफ्लैजिलेट → जैवपृदीप्ति (Bioluminescence)
- (C) अवपंक कवक → अपघटकीय प्रकृति
- (D) यूग्लीनॉइड → कुछ समय परभक्षी के तरह व्यवहार करता है।
- (E) प्रोटोजोआ → एक कोशिकीय प्रोकेरियोट्स

- (1) A, B तथा C जोड़ा
- (2) A, B, C तथा D जोड़ा
- (3) B, C, D तथा E जोड़ा
- (4) B, C तथा D जोड़ा

173. यदि अर्धसूत्री कोशिका (meiocyte) में G_1 प्रावस्था में 30 pg DNA हो तो अर्धसूत्री विभाजन II के उत्पादों में DNA की मात्रा क्या होगी ?

- (1) 30 pg (2) 60 pg
- (3) 15 pg (4) 120 pg

174. समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन किसके अन्त तक पूर्ण होता है?

- (1) स्थूलपट्ट (पैकेटीन)
- (2) मध्यावस्था (मेटाफेज) I
- (3) युग्मपट्ट (जाइगोटीन)
- (4) पारगतिक्रम (डायकाइनेसिस)

175. What is not true about cell cycle.

- During G_1 phase there is active synthesis of RNA and proteins but no change in its DNA content.
- In synthesis or S phase, each chromosome duplicates set of genes.
- During G_2 phase, a cell contains double the amount (4C) of DNA present in the original diploid cell (2C)
- In S-phase a cell doubles the original diploid (2n) chromosome number.

- (1) c and d (2) b and c
(3) d only (4) b, c and d

176.

	Column-I		Column-II
I.	Primers	A.	PCR
II.	Separation and purification of products	B.	C_2H_5OH
III.	Precipitation of DNA	C.	Uptake of foreign DNA by bacterium
IV.	Transformation	D.	Down stream processing

- (1) I - A, II - D, III - B, IV - C
(2) I - C, II - A, III - D, IV - B
(3) I - B, II - A, III - C, IV - D
(4) I - D, II - B, III - A, IV - C

175. कोशिका चक्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है -

- G_1 प्रावस्था के दौरान RNA तथा प्रोटीन का सक्रिय संश्लेषण होता है परन्तु DNA की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
- संश्लेषी या S प्रावस्था में प्रत्येक गुणसूत्र जीन का प्रतिलिपी करते हैं।
- G_2 प्रावस्था के दौरान वास्तविक द्विगुणित कोशिका (2C) कोशिका में उपस्थित DNA की मात्रा से दुगुनी DNA की मात्रा (4C) रखती है।
- S-प्रावस्था में एक कोशिका वास्तविक द्विगुणित (2n) गुणसूत्र संख्या दुगुनी करती है।

- (1) c तथा d (2) b तथा c
(3) केवल d (4) b, c तथा d

176.

	कॉलम-I		कॉलम-II
I.	उपक्रमक (प्राइमर्स)	A.	PCR
II.	उत्पादों के पृथक्करण तथा शुद्धिकरण में	B.	C_2H_5OH
III.	DNA का अवक्षेपण	C.	जीवाणुओं द्वारा बाहरी DNA को लेना
IV.	रूपान्तरण	D.	अनुप्रवाह संसाधन

- (1) I - A, II - D, III - B, IV - C
(2) I - C, II - A, III - D, IV - B
(3) I - B, II - A, III - C, IV - D
(4) I - D, II - B, III - A, IV - C

177. Match the column A with column B and select the correct option from given below :

	Column A		Column B
a	Auxins	i	Antagonist of GA _s
b	Gibberellines	ii	Overcome apical dominance
c	Cytokinins	iii	Speed up malting process in brewing industry
d	ABA	iv	Promote flowering in pineapple

- (1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
 (2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
 (3) a-iv, b-ii, c-iii, d-i
 (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

178. Which of the following statements are correct ?

- (a) Polymorphism can range from single nucleotide change to very large scale changes.
 (b) DNA fingerprinting cannot be used in determining population and genetic diversities.
 (c) Size of VNTR varies from 0.1 to 20kb.
 (d) DNA polymorphism play important role in evolution & speciation.
 (e) Satellite DNA codes for many proteins.

- (1) a, b and d (2) a, c and e
 (3) a, c and d (4) a, d and e

177. स्तम्भ A का मिलान स्तम्भ B से कीजिए तथा नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

	स्तम्भ A		स्तम्भ B
a	ऑक्सिन	i	GA _s का विरोधक
b	जिबबरेलीन	ii	शीर्ष प्रभाविता को कम करना
c	सायटोकाइनिन	iii	शराब उद्योग में माल्टिंग की गति को बढ़ाना
d	ABA (एबसिसिक एसिड)	iv	अन्नानास में पुष्पन का प्रेरण

- (1) a-iv, b-iii, c-ii, d-i
 (2) a-ii, b-iii, c-i, d-iv
 (3) a-iv, b-ii, c-iii, d-i
 (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

178. निम्न में से कौन से कथन सही है ?

- (a) बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड से लेकर विस्तृत स्तर तक परिवर्तन होता है।
 (b) DNA अंगुलीछाप का प्रयोग जनसंख्या व आनुवांशिक विभिन्नता के निर्धारण में नहीं किया जा सकता है।
 (c) VNTR का आकार 0.1 से 20kb तक होता है।
 (d) विकास व जाति उद्भवन में DNA बहुरूपता की भूमिका होती है।
 (e) अनुषंगी DNA अनेक प्रोटीन का कूटलेखन करते हैं।

- (1) a, b तथा d (2) a, c तथा e
 (3) a, c तथा d (4) a, d तथा e

179. Identify the correct statements -

- (A) Some essential life processes such as metabolism, translation, splicing etc. evolved around RNA.
 (B) RNA is the genetic material in prokaryotes
 (C) RNA being a catalyst was reactive and more stable.
 (D) DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable.

- (1) A & B only (2) A & D only
 (3) B, C & D only (4) A, B, C, D all

180. (i) Stamen is equivalent to a whereas carpel is equivalent to b.

(ii) Pollen grain represents d whereas embryo sac represents c :-

- (1) (a) megasporophyll (b) microsporophyll
 (c) female gametophyte (d) male gametophyte
 (2) (a) microsporophyll (b) megasporophyll
 (c) male gametophyte (d) female gametophyte
 (3) (a) megasporophyll (b) microsporophyll
 (c) male gamete (d) female gamete
 (4) (a) microsporophyll (b) megasporophyll
 (c) female gametophyte (d) male gametophyte

179. सही कथन का चयन कीजिए -

- (A) जीवन के कुछ आवश्यक प्रक्रमों जैसे उपापचयी, स्थानांतरण संबंधन आदि का विकास RNA से हुआ।
 (B) प्रोकैरियोट में RNA आनुवांशिक पदार्थ है।
 (C) RNA उत्प्रेरक होने के कारण क्रियाशील एवं अधिक स्थायी है।
 (D) RNA में रासायनिक रूपांतरण से DNA का विकास हुआ, जिससे यह अधिक स्थायी है।

- (1) केवल A एवं B (2) केवल A एवं D
 (3) केवल B, C एवं D (4) A, B, C, D सभी

180. (i) पुंकेसर a के समतुल्य होता है जबकि अण्डप b के समतुल्य होता है।

(ii) परागकण d का निरूपण करता है जबकि भ्रूणकोष c को निरूपित करता है।

- (1) (a) गुरुबीजाणुपर्ण (b) लघुबीजाणुपर्ण
 (c) मादा युग्मकोद्भिद (d) नर युग्मकोद्भिद
 (2) (a) लघुबीजाणुपर्ण (b) गुरुबीजाणुपर्ण
 (c) नर युग्मकोद्भिद (d) मादा युग्मकोद्भिद
 (3) (a) गुरुबीजाणुपर्ण (b) लघुबीजाणुपर्ण
 (c) नर युग्मक (d) मादा युग्मक
 (4) (a) लघुबीजाणुपर्ण (b) गुरुबीजाणुपर्ण
 (c) मादा युग्मकोद्भिद (d) नर युग्मकोद्भिद

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह